Cahiers de santé publique appliquée à la nutrition

Vol. 3 (2026)
Chapitre 20

ANNALES · PAST EXAM PAPERS

BTS DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION · ÉPREUVE E5



Numérique en santé : réglementation, secret, intelligence artificielle

Digital health: regulation, professional secrecy and artificial intelligence

REVUE BC3 · DIÉTÉTIQUE, NUTRITION & SANTÉ PUBLIQUE

Cahiers de santé publique appliquée à la nutrition · Vol. 3 (2026) · Chapitre 20

Annales E5 – Chapitre 20

Numérique en santé : réglementation, secret professionnel, intelligence artificielle

Digital health: regulation, professional secrecy and artificial intelligence

Dossier pédagogique personnel · BTS Diététique et nutrition, bloc BC3 (référentiel du 27 novembre 2024, guide d'accompagnement 2025)

INFORMATIONS

Volume annales e5

Chapitre 20

Version du 25 octobre 2026

Source : cours complet BC3, contrôlé (référentiel 2024, guide 2025)

MOTS-CLÉS / KEYWORDS

Données de santé; RGPD; CNIL; HDS; Secret professionnel; MSSanté; SNDS; Health Data Hub; Intelligence artificielle

RÉSUMÉ STRUCTURÉ

Contexte. Bloc de compétences 3 du BTS Diététique et nutrition (référentiel du 27 novembre 2024, guide d'accompagnement du 29 avril 2025), épreuve E5.

Objectif. définir les données personnelles et les données de santé, et appliquer les principes du RGPD dans une action de santé publique ; présenter le rôle de la CNIL, du délégué à la protection des données et l'obligation d'hébergement certifié des données de santé ; respecter le secret professionnel et choisir des outils de transmission sécurisée de l'information ; présenter le SNDS et le Health Data Hub et l'usage des données de santé pour l'évaluation, la recherche et l'innovation ; décrire les usages de l'intelligence artificielle en nutrition, ses limites, ses biais et les enjeux éthiques ; situer les grands principes du règlement européen sur l'intelligence artificielle.

Contenu. Mode d'emploi du cahier d'annales ; Ce que le jury attend sur ce chapitre ; S1 – « Souffler, manger, se connecter » : le télésoin diététique du programme de réhabilitation respiratoire de l'hôpital de proximité des Monts-Varens ; S2 – « Ma recette en vidéo » : un atelier poké bowl filmé avec les stagiaires de l'école de la deuxième chance de Port-Lavigne ; S3 – « Le coach qui ne dort jamais » : un agent conversationnel en entreprise, puis un atelier « boîte du midi » avec les salariés de Datalune ; Corrigé S1 – « Souffler, manger, se connecter » : le télésoin diététique du programme de réhabilitation respiratoire de l'hôpital de proximité des Monts-Varens ; Corrigé S2 – « Ma recette en vidéo » : un atelier poké bowl filmé avec les stagiaires de l'école de la deuxième chance de Port-Lavigne ; Corrigé S3 – « Le coach qui ne dort jamais » : un agent conversationnel en entreprise, puis un atelier « boîte du midi » avec les salariés de Datalune.

Conclusion. Les sujets reproduisent le format de l'épreuve E5, avec barème, attendus et corrigés rédigés.

ABSTRACT

Digital health: regulation, professional secrecy and artificial intelligence. This set of past-paper style exams belongs to block 3 of the French BTS in dietetics and nutrition (public health interventions, exam E5) and follows the 2024 national curriculum.

POINTS CLÉS

- définir les données personnelles et les données de santé, et appliquer les principes du RGPD dans une action de santé publique ;
- présenter le rôle de la CNIL, du délégué à la protection des données et l'obligation d'hébergement certifié des données de santé ;
- respecter le secret professionnel et choisir des outils de transmission sécurisée de l'information ;
- présenter le SNDS et le Health Data Hub et l'usage des données de santé pour l'évaluation, la recherche et l'innovation ;
- décrire les usages de l'intelligence artificielle en nutrition, ses limites, ses biais et les enjeux éthiques ;

Sommaire

Cahier d'annales E5 – chapitre 20 4
Mode d'emploi du cahier d'annales 4
Ce que le jury attend sur ce chapitre 4
Partie I – Les sujets (sans corrigé) 5
S1 – « Souffler, manger, se connecter » : le télésoin diététique du programme de réhabilitation respiratoire de l'hôpital de proximité des Monts-Varens 5
S2 – « Ma recette en vidéo » : un atelier poké bowl filmé avec les stagiaires de l'école de la deuxième chance de Port-Lavigne 7
S3 – « Le coach qui ne dort jamais » : un agent conversationnel en entreprise, puis un atelier « boîte du midi » avec les salariés de Datalune 10
Partie II – Les corrigés détaillés 13
Corrigé S1 – « Souffler, manger, se connecter » : le télésoin diététique du programme de réhabilitation respiratoire de l'hôpital de proximité des Monts-Varens 13
Corrigé S2 – « Ma recette en vidéo » : un atelier poké bowl filmé avec les stagiaires de l'école de la deuxième chance de Port-Lavigne 16
Corrigé S3 – « Le coach qui ne dort jamais » : un agent conversationnel en entreprise, puis un atelier « boîte du midi » avec les salariés de Datalune 19
Grille d'auto-évaluation 23

Cahier d'annales E5 – chapitre 20

Mode d'emploi du cahier d'annales

Ce cahier propose trois sujets complets construits sur le texte officiel de l'épreuve E5 (arrêté du 27 novembre 2024, JO du 17 décembre 2024) et sur les indicateurs d'évaluation du référentiel. L'épreuve ponctuelle dure 3 h 30 et comporte deux temps indépendants : le temps 1 (30 minutes : exposé de 10 minutes au plus, puis entretien de 20 minutes, appuyé sur un dossier écrit de 10 pages au plus hors annexes) évalue C3.1, C3.3, C3.4, C3.5 et C3.6 ; le temps 2 (3 heures) évalue C3.2 : le candidat conçoit un atelier culinaire dans un contexte d'intervention imposé et réalise au moins une préparation.

Aucune annale officielle de l'E5 du référentiel 2024 n'existe encore (première session en 2027). Les sujets reprennent la rigueur des sujets officiels des anciennes épreuves (U62 « Mise en œuvre de techniques culinaires », E5.A et E5.B de 2021 à 2024, BTS blanc CNED E5B) et les adaptent au nouveau format. Chaque modèle utilisé est cité. Les structures, les personnes, les budgets, les projets, les tests d'outils numériques, les enquêtes, les vidéos et les recettes « produites par une IA » sont **fictifs** : ils sont construits pour l'entraînement et ne doivent pas être cités comme des données réelles. Les textes officiels et les recommandations cités sont réels et datés. Les valeurs nutritionnelles viennent de la table Ciqual 2025 (ANSES, 19 novembre 2025).

Code · Titre · Temps · Niveau · Durée · Barème

S1 — *Titre :* « Souffler, manger, se connecter » : le télésoin diététique du programme de réhabilitation respiratoire de l'hôpital de proximité des Monts-Varens ; *Temps :* Temps 1 ; *Niveau :* ★★★★★ niveau examen et au-delà ; *Durée :* 30 min (préparation conseillée : 3 h) ; *Barème :* 20 points

S2 — *Titre :* « Ma recette en vidéo » : un atelier poké bowl filmé avec les stagiaires de l'école de la deuxième chance de Port-Lavigne ; *Temps :* Temps 2 ; *Niveau :* ★★★★★ niveau examen et au-delà ; *Durée :* 3 h ; *Barème :* 20 points

S3 — *Titre :* « Le coach qui ne dort jamais » : un agent conversationnel en entreprise, puis un atelier « boîte du midi » avec les salariés de Datalune ; *Temps :* Temps 1 et temps 2 ; *Niveau :* ★★★★★ sujet de synthèse ; *Durée :* 30 min + 3 h ; *Barème :* 20 + 20 points

Ce que le jury attend sur ce chapitre

Le chapitre 20 porte sur le **numérique en santé** : protection des données (RGPD), secret professionnel et partage d'informations, outils sécurisés, données pour l'évaluation et la recherche, intelligence artificielle. À l'épreuve E5, ces savoirs servent au temps 1, quand le candidat conçoit un projet qui recueille, conserve ou partage des données sur des personnes, et au temps 2, quand l'atelier est photographié, filmé, annoncé sur un réseau social ou préparé avec un outil d'IA. Le jury vérifie que le candidat sait **classer** les données (ordinaires, sensibles, de santé), appliquer la **minimisation**, choisir un outil **sécurisé** à la place d'un outil grand public, respecter le **secret** et le **droit à l'image**, **vérifier** un contenu produit par une IA avant de l'utiliser, et **évaluer** un outil numérique avec des chiffres (taux, écarts, intervalles de confiance). Il pénalise le « consentement général à tout », la photo d'un participant publiée sans autorisation, l'outil d'IA utilisé sans relecture, et une conclusion qui oublie les personnes éloignées du numérique.

À connaître par cœur – Méthode pour composer

Avant : lire tout le sujet ; pour chaque outil ou chaque situation, noter quelles données circulent, qui les voit, où elles sont stockées, et quel texte s'applique ; repérer les mots qui alertent (« gratuit », « hors Union européenne », « groupe », « tableau de bord », « prime », « case à cocher »). Pendant : pour chaque problème, écrire la règle, le risque pour la personne et la mesure qui le corrige ; poser chaque calcul (taux, écart, écart absolu moyen, proportion, intervalle de confiance, coût, apports) avec son unité ; dire ce que le chiffre permet de conclure **et** ce qu'il ne permet pas de conclure. Après : corriger avec la partie II, remplir la grille d'auto-évaluation, refaire le sujet une semaine plus tard.

Partie I – Les sujets (sans corrigé)

S1 – « Souffler, manger, se connecter » : le télésoin diététique du programme de réhabilitation respiratoire de l'hôpital de proximité des Monts-Varens

BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION

E5 – INTERVENTIONS EN SANTÉ PUBLIQUE DANS LES DOMAINES DE LA DIÉTÉTIQUE ET DE LA NUTRITION

Temps 1 – Conception et mise en œuvre d'un projet d'intervention en santé publique (C3.1, C3.3, C3.4, C3.5, C3.6)

Niveau : ★★★★★ niveau examen et au-delà · Préparation conseillée : 3 h d'écrit, puis 30 min d'oral blanc (exposé 10 min, entretien 20 min) · Barème : 20 points. Calculatrice autorisée. Composez avant de lire le corrigé (partie II). Le sujet s'inspire de la structure des anciens sujets E5.A (étude de cas, exploitation de documents) et met l'accent sur le numérique en santé : données de santé, secret partagé, outils sécurisés, intelligence artificielle et évaluation d'un dispositif à distance.

Mise en situation – Mise en situation

Vous effectuez votre stage de santé publique de 2e année à l'**hôpital de proximité des Monts-Varens** (fictif), dans un territoire rural et montagneux. L'hôpital propose un programme de **réhabilitation respiratoire** à des personnes atteintes de **bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO)** : activité physique encadrée, éducation thérapeutique, sevrage du tabac et suivi nutritionnel. Beaucoup de patients habitent à plus de 20 km et renoncent aux consultations de suivi. La diététicienne, Mme Lacombe, votre tutrice, a testé à l'automne 2027 des consultations diététiques en **télésoin**. Le directeur veut généraliser le dispositif en 2028 et ajouter une application qui estime les calories à partir de la photo des repas. Mme Lacombe vous dit : « Je veux un projet utile aux patients, mais propre sur le plan des données et du secret. Évaluez le test et proposez-nous un dispositif. » Vous présentez votre travail au comité de direction le **22 juin 2028**.

Document 1 – Le projet du directeur (note interne, janvier 2028, fictive)

- Public : environ **60 patients par an** atteints de BPCO, âge moyen 68 ans ; d'après le dossier, un sur trois a perdu du poids dans les six derniers mois.
- Trois consultations diététiques par patient (début, 6 semaines, 12 semaines), en télésoin si possible.
- Outils envisagés : une application de visioconférence grand public, gratuite ; un **groupe de messagerie** « BPCO Monts-Varens » créé par l'infirmière coordinatrice pour envoyer les rappels ; un tableur sur l'ordinateur portable personnel de la diététicienne pour suivre le poids ; l'application « SnapKcal » (jeune entreprise, serveurs hors de l'Union européenne) dont les conditions d'utilisation indiquent : « Les photos et données peuvent être utilisées pour améliorer nos algorithmes. »
- « Pour aller vite, on demandera aux patients de signer un consentement général à tout. »

Document 2 – Le bilan du test de télésoin (12 semaines, automne 2027, données fictives)

Indicateur	Valeur
Patients à qui le télésoin a été proposé	24
Patients qui ont accepté	20
Motifs de refus	2 sans ordinateur ni tablette ni téléphone adapté ; 1 sans connexion suffisante ; 1 préfère venir à l'hôpital
Consultations prévues (3 par patient ayant accepté)	60
Consultations réalisées en télésoin	46
Consultations interrompues par un problème technique (terminées par téléphone)	6
Consultations annulées	8
Durée moyenne d'une consultation en télésoin	32 min, plus 8 min de préparation (envoi du lien, essais)
Durée moyenne d'une consultation sur place	45 min
Distance moyenne aller-retour domicile – hôpital	46 km
Temps moyen évité pour le patient (trajet et attente)	70 min par consultation

Hypothèses fictives retenues pour l'exercice : frais de transport valorisés à **0,40 € par km** ; émissions retenues de **0,2 kg d'équivalent CO2 par km** parcouru en voiture.

Document 3 – Ce qui s'est passé pendant le test (relevé de Mme Lacombe, fictif)

- **A.** Dans le groupe de messagerie, l'infirmière a écrit : « M. Bastide, n'oubliez pas de vous peser, vous avez encore perdu 3 kilos ! » Les 18 membres du groupe voient le message, les noms et les numéros de téléphone de tous.
- **B.** Une patiente envoie chaque jour la photo de son assiette par messagerie personnelle à la diététicienne ; sur plusieurs photos, on voit ses petits-enfants à table.
- **C.** La fille d'un patient appelle : « Mon père ne me dit rien. Combien pèse-t-il ? Il mange assez ? »
- **D.** Une secrétaire d'un autre service a ouvert le dossier de sa voisine, inscrite au programme, « pour savoir comment elle allait ».
- **E.** Pour travailler chez elle, la diététicienne a copié le tableur des poids sur une clé USB personnelle, sans mot de passe.

Document 4 – Le test de l'application « SnapKcal » (10 repas pesés, novembre 2027, données fictives)

L'énergie « de référence » a été calculée à partir des aliments pesés et de la table Ciqual ; l'énergie « estimée »

est celle que donne l'application à partir d'une photo.

Repas · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10

Énergie de référence (kcal) — *1 :* 512 ; *2 :* 689 ; *3 :* 402 ; *4 :* 735 ; *5 :* 318 ; *6 :* 590 ; *7 :* 455 ; *8 :* 820 ; *9 :* 376 ; *10 :* 640

Énergie estimée par l'application (kcal) — *1 :* 430 ; *2 :* 520 ; *3 :* 395 ; *4 :* 610 ; *5 :* 340 ; *6 :* 450 ; *7 :* 470 ; *8 :* 600 ; *9 :* 360 ; *10 :* 505

Repas enrichi (crème, beurre, fromage râpé ajoutés) — *1 :* non ; *2 :* oui ; *3 :* non ; *4 :* oui ; *5 :* non ; *6 :* oui ; *7 :* non ; *8 :* oui ; *9 :* non ; *10 :* oui

Document 5 – Repères et textes (données réelles, à citer avec leur date)

- Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 (RGPD) : article 9 (les données concernant la santé sont des données sensibles, traitées seulement dans des cas prévus, dont les soins) ; article 35 (analyse d'impact relative à la protection des données, obligatoire quand un traitement est susceptible d'engendrer un risque élevé pour les personnes).
- Code de la santé publique, article L1110-4 : toute personne prise en charge a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant ; les professionnels d'une même équipe de soins peuvent échanger les informations strictement nécessaires à la prise en charge ; la personne est informée et peut s'y opposer.
- Loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé : elle définit le **télésoin** (article L6316-2 du code de la santé publique), pratique de soin à distance utilisant les technologies de l'information et de la communication, entre un patient et un pharmacien ou un auxiliaire médical ; décret n° 2021-707 du 3 juin 2021 relatif à la télésanté.
- Haute Autorité de santé, Guide du parcours de soins BPCO (actualisation 2019) : la réhabilitation respiratoire associe réentraînement à l'effort, éducation thérapeutique, aide au sevrage tabagique et prise en charge nutritionnelle.
- Haute Autorité de santé, Diagnostic de la dénutrition chez la personne de 70 ans et plus (novembre 2021) et chez l'enfant et l'adulte (novembre 2019) : le diagnostic associe au moins un critère phénotypique (perte de poids, IMC bas, réduction de la masse ou de la fonction musculaire) et au moins un critère étiologique.
- Règlement (UE) 2024/1689 du 13 juin 2024 sur l'intelligence artificielle ; règlement (UE) 2017/745 du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux : un logiciel destiné par son fabricant à une fin médicale (diagnostic, surveillance, traitement) est un dispositif médical.

Document 6 – Les moyens du stage

- Stage de 10 semaines, du 10 avril au 16 juin 2028 ; vous êtes présent quatre jours par semaine.
- L'hôpital dispose d'une messagerie sécurisée de santé, d'un dossier patient informatisé avec traçabilité des accès, d'un délégué à la protection des données (DPO) partagé avec le groupement hospitalier, et d'un outil de téléconsultation hébergé chez un hébergeur certifié HDS, déjà utilisé par les médecins.
- Mme Lacombe peut vous consacrer 2 heures par semaine ; le DPO peut vous recevoir une fois.

Travail à faire

Partie 1 – Le besoin et le projet (5 points)

1. Présentez le problème de santé publique à l'échelle de l'hôpital : pourquoi le suivi nutritionnel compte dans la BPCO, quels obstacles à l'accès aux consultations, quels risques d'exclusion par le numérique. Formulez l'objectif général et trois objectifs opérationnels du dispositif. (2,5 pts)

2. Proposez un parcours « télésoin diététique » réaliste pour 2028 : qui est proposé au télésoin, quelle première consultation, quelles alternatives pour les patients sans équipement, quel recueil de l'accord du patient. (2,5 pts)

Partie 2 – Les données et le secret (7 points)

3. Classez les données que le dispositif va traiter (identité, données de santé, images) et dites pour chacune si elle est nécessaire. Expliquez pourquoi le « consentement général à tout » du document 1 ne convient pas. (2 pts)

4. Analysez les cinq situations du document 3 : règle en cause, risque pour le patient, conduite à tenir et mesure pour éviter qu'elle se reproduise. (3 pts)

5. Remplacez chacun des outils du document 1 par un outil adapté et justifiez. Dites si une analyse d'impact (AIPD) est nécessaire et avec qui vous la préparez. (2 pts)

Partie 3 – Évaluer le test et décider (8 points)

6. À partir du document 2, calculez le taux d'acceptation, le taux de réalisation, la part d'échecs techniques et d'annulations ; les kilomètres, les frais de transport et les émissions évités ; le temps évité pour les patients ; le temps de travail de la diététicienne en télésoin comparé à des consultations sur place. Commentez, y compris les limites du test. (3 pts)

7. À partir du document 4, calculez pour chaque repas l'écart en kcal et en pourcentage, puis l'écart moyen, l'écart absolu moyen (en kcal et en %) et le nombre de repas estimés à 10 % près. Comparez les repas enrichis et les autres. Dites ce que ces erreurs signifient pour des patients dénutris. Concluez sur l'usage de « SnapKcal » en tenant compte aussi des textes du document 5. (3 pts)

8. Préparez le plan de votre exposé de 10 minutes au comité de direction, avec trois recommandations chiffrées et les indicateurs de suivi pour 2028. (2 pts)

Corrigé : partie II, S1.

S2 – « Ma recette en vidéo » : un atelier poké bowl filmé avec les stagiaires de l'école de la deuxième chance de Port-Lavigne

BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION

E5 – INTERVENTIONS EN SANTÉ PUBLIQUE DANS LES DOMAINES DE LA DIÉTÉTIQUE ET DE LA NUTRITION

Temps 2 – Conception et réalisation d'un atelier culinaire dans le cadre d'une intervention en santé publique (C3.2)

Niveau : ★★★★★ niveau examen et au-delà · Durée : 3 h · Barème : 20 points. Calculatrice autorisée. Le sujet reprend la structure des sujets U62 (fiche technique, organisation de la production, hygiène) et E5.B (bon de commande, calcul nutritionnel, animation). La difficulté supplémentaire tient au numérique : la recette vient d'une intelligence artificielle, l'atelier est filmé pour les réseaux sociaux, et une vidéo d'influenceuse sert de modèle aux jeunes.

Mise en situation – Contexte d'intervention imposé

L'**école de la deuxième chance (E2C) de Port-Lavigne** (fictive) accueille des jeunes de 16 à 25 ans sortis du système scolaire sans diplôme, pour un parcours de formation et d'insertion. La formatrice en compétences numériques, Mme Benali, veut que ses **12 stagiaires** réalisent une courte vidéo de recette pour le compte de l'école sur un réseau social. Le thème choisi par le groupe est le **poké bowl**, « parce que c'est healthy ». Mme Benali a demandé la recette à une intelligence artificielle générative. Votre tutrice, diététicienne au centre de santé voisin, vous confie l'atelier : vous concevez, organisez et animez un atelier de 3 heures, de **9 h à 12 h**, un jeudi de mars 2028. Les stagiaires cuisinent, tournent la vidéo, puis déjeunent ensemble à **11 h 45** avec Mme Benali et le formateur référent, M. Royer : **14 portions**.

Document 1 – La recette donnée par l'intelligence artificielle (texte copié par la formatrice, février 2028, fictif)

« **Poké bowl healthy pour 4 personnes**. Ingrédients : 400 g de saumon frais du rayon poissonnerie, coupé en cubes et servi cru ; 300 g de riz à sushi cuit la veille et laissé dans la cuisine pour qu'il refroidisse bien ; 2 avocats ; 1 mangue ; 6 cuillères à soupe de sauce soja ; graines de sésame. Ce plat est **parfait pour maigrir** : le gingembre brûle les graisses et le poisson cru garde toutes ses vitamines. Il ne contient **aucun allergène**. »

Document 2 – La vidéo qui inspire les stagiaires (transcription d'une vidéo d'influenceuse, 1,2 million de vues, janvier 2028, fictive)

« Mon poké bowl healthy, **350 calories seulement**, je le mange tous les jours ! Dans mon bol : 100 g de riz (pesé cru), 120 g de saumon cru, un demi-avocat (80 g), ma sauce mayo épicée (30 g de mayonnaise), 30 g de sauce soja, une cuillère de sésame (5 g) et un peu de sucre dans le riz (5 g). Code promo dans ma bio pour les bols ! »

Document 3 – Les participants

- 12 stagiaires de 17 à 24 ans (7 garçons, 5 filles) ; **Yanis et Inaya ont 17 ans**.
- Sarah, 19 ans, a une **allergie aux graines de sésame** confirmée par un allergologue ; elle a une trousse d'urgence avec un stylo d'adrénaline.
- Clément est **végétarien** (il mange des œufs et des produits laitiers, pas de poisson).
- Kevin, 22 ans, accepte de cuisiner mais **refuse d'être filmé**.
- Trois stagiaires lisent difficilement le français écrit.
- La plupart des stagiaires déclarent ne jamais cuisiner : « Chez moi, c'est livraison ou micro-ondes. »

Document 4 – Le lieu, le matériel et la vidéo

Salle d'activités de l'E2C avec cuisine pédagogique : 4 plaques à induction, 2 casseroles de 5 litres, 1 réfrigérateur, 1 évier double, 4 planches à découper (dont une de couleur réservée), 12 couteaux d'office, 3 râpes, 1 balance, 1 thermomètre à sonde, 14 bols, 1 tablette de l'école pour filmer. Mme Benali propose : « Chacun filme aussi avec son téléphone, on mettra les meilleures images en commun sur un groupe de messagerie, puis je monte la vidéo chez moi. »

Document 5 – La recette retenue, les valeurs Ciqual et les prix

Poké bowl de l'atelier (pour une portion) : riz blanc 70 g pesé cru ; thon au naturel égoutté 60 g (Clément : haricots rouges appertisés égouttés 80 g) ; maïs doux appertisé égoutté 40 g ; carotte 50 g net (rendement 0,85) ; concombre 60 g net (rendement 0,95) ; avocat 40 g net (rendement 0,65) ; sauce : sauce soja 10 g, huile de colza 5 g, jus de citron vert 5 g ; graines de sésame 3 g (servies à part). **Dessert** : ananas frais 120 g net (rendement 0,55).

Aliment (code Ciqual 2025) · Énergie (kcal pour 100 g) · Protéines (g) · Glucides (g) · dont sucres (g) · Lipides (g) · Fibres (g) · Sel (g)

Riz blanc, cru (9100) — *Énergie (kcal pour 100 g) :* 350 ; *Protéines (g) :* 7,02 ; *Glucides (g) :* 77,5 ; *dont sucres (g) :* 0,12 ; *Lipides (g) :* 0,79 ; *Fibres (g) :* 1,53 ; *Sel (g) :* 0,0079

Thon, au naturel, appertisé, égoutté (26039) — *Énergie (kcal pour 100 g) :* 143 ; *Protéines (g) :* 26,8 ; *Glucides (g) :* 0 ; *dont sucres (g) :* 0 ; *Lipides (g) :* 3,94 ; *Fibres (g) :* 0 ; *Sel (g) :* 0,74

Haricot rouge, appertisé, égoutté (20524) — *Énergie (kcal pour 100 g) :* 108 ; *Protéines (g) :* 8,31 ; *Glucides (g) :* 13 ; *dont sucres (g) :* 1 ; *Lipides (g) :* 0,97 ; *Fibres (g) :* 7 ; *Sel (g) :* 0,68

Maïs doux, appertisé, égoutté (20066) — *Énergie (kcal pour 100 g) :* 105 ; *Protéines (g) :* 2,66 ; *Glucides (g) :* 18,3 ; *dont sucres (g) :* 2,37 ; *Lipides (g) :* 1,68 ; *Fibres (g) :* 3,1 ; *Sel (g) :* 0,59

Carotte, crue (20009) — *Énergie (kcal pour 100 g) :* 30,2 ; *Protéines (g) :* 0,78 ; *Glucides (g) :* 5,16 ; *dont sucres (g) :* 4,85 ; *Lipides (g) :* < 0,5 ; *Fibres (g) :* 2,9 ; *Sel (g) :* 0,12

Concombre, chair et peau, cru (20019) — *Énergie (kcal pour 100*

g) : 16,8 ; *Protéines (g) :* 0,65 ; *Glucides (g) :* 2,87 ; *dont sucres (g) :* 1,67 ; *Lipides (g) :* 0,11 ; *Fibres (g) :* 0,5 ; *Sel (g) :* 0,012

Avocat, chair sans peau, sans noyau, cru (13004) — *Énergie (kcal pour 100 g) :* 203 ; *Protéines (g) :* 1,56 ; *Glucides (g) :* traces ; *dont sucres (g) :* 0,4 ; *Lipides (g) :* 20,6 ; *Fibres (g) :* 3,6 ; *Sel (g) :* 0,015

Sauce soja, préemballée (11104) — *Énergie (kcal pour 100 g) :* 39,9 ; *Protéines (g) :* 7,25 ; *Glucides (g) :* 1,72 ; *dont sucres (g) :* traces ; *Lipides (g) :* < 0,5 ; *Fibres (g) :* 0,9 ; *Sel (g) :* 13,1

Huile de colza (17130) — *Énergie (kcal pour 100 g) :* 900 ; *Protéines (g) :* 0 ; *Glucides (g) :* 0 ; *dont sucres (g) :* 0 ; *Lipides (g) :* 100 ; *Fibres (g) :* 0 ; *Sel (g) :* < 0,0028

Jus de citron vert, pur jus (2031) — *Énergie (kcal pour 100 g) :* 25,7 ; *Protéines (g) :* 0,25 ; *Glucides (g) :* 1,69 ; *dont sucres (g) :* 1,69 ; *Lipides (g) :* 0,23 ; *Fibres (g) :* 0,45 ; *Sel (g) :* 0,026

Sésame, graine (15010) — *Énergie (kcal pour 100 g) :* 606 ; *Protéines (g) :* 17,7 ; *Glucides (g) :* 12,8 ; *dont sucres (g) :* 0,3 ; *Lipides (g) :* 49,7 ; *Fibres (g) :* 11,8 ; *Sel (g) :* < 0,1

Ananas, chair sans peau, cru (13002) — *Énergie (kcal pour 100 g) :* 51,6 ; *Protéines (g) :* 0,25 ; *Glucides (g) :* 11,7 ; *dont sucres (g) :* 10,5 ; *Lipides (g) :* < 0,5 ; *Fibres (g) :* 1,2 ; *Sel (g) :* < 0,013

Saumon, élevage, cru (26036) — *Énergie (kcal pour 100 g) :* 193 ; *Protéines (g) :* 20,5 ; *Glucides (g) :* traces ; *dont sucres (g) :* traces ; *Lipides (g) :* 12,4 ; *Fibres (g) :* < 0,25 ; *Sel (g) :* 0,16

Mayonnaise (70% MG min.), préemballée (11054) — *Énergie (kcal pour 100 g) :* 692 ; *Protéines (g) :* 1,33 ; *Glucides (g) :* 3,41 ; *dont sucres (g) :* 1,2 ; *Lipides (g) :* 74,5 ; *Fibres (g) :* 0,26 ; *Sel (g) :* 1,4

Sucre blanc (31016) — *Énergie (kcal pour 100 g) :* 399 ; *Protéines (g) :* 0 ; *Glucides (g) :* 99,7 ; *dont sucres (g) :* 99,7 ; *Lipides (g) :* 0 ; *Fibres (g) :* 0 ; *Sel (g) :* 0,0054

Hypothèse de calcul : les valeurs « < », « traces » et « – » sont comptées comme 0 ; le riz est compté à son poids cru (la cuisson ajoute de l'eau, pas de nutriments).

Prix (relevés fictifs, mars 2028) : riz 1,60 € le paquet de 1 kg ; thon au naturel 1,90 € la boîte (112 g égoutté) ; haricots rouges 0,95 € la boîte (250 g égoutté) ; maïs doux 1,05 € la boîte (285 g égoutté) ; carottes 1,50 € le kilo (au poids, arrondi aux 100 g supérieurs) ; concombre 0,90 € pièce (350 g) ; avocat 0,99 € pièce (200 g) ; sauce soja 1,90 € la bouteille de 150 g ; huile de colza 3,50 € la bouteille de 1 litre ; citron vert 0,40 € pièce (30 g de jus) ; sésame 1,50 € le sachet de 100 g ; ananas 2,50 € pièce (1,5 kg) ; clémentines 2,20 € le kilo (rendement 0,75). L'E2C consacre **3,00 €** par portion à l'atelier (montant fictif).

Document 6 – Repères et textes (données réelles, à citer avec leur date)

- Code civil, article 9 : « Chacun a droit au respect de sa vie privée. » L'image d'une personne est une donnée personnelle au sens du RGPD (règlement (UE) 2016/679) : sa diffusion suppose l'accord de la personne, pour un usage et une durée précisés.
- Loi n° 2024-120 du 19 février 2024 visant à garantir le respect du droit à l'image des enfants : les parents protègent en commun le droit à l'image de leur enfant mineur et l'associent à l'exercice de ce droit selon son âge et son degré de maturité.
- Règlement (CE) n° 853/2004 du 29 avril 2004, annexe III, section VIII : les produits de la pêche destinés à être consommés crus doivent avoir été congelés (au moins –20 °C pendant au moins 24 heures, ou –35 °C pendant au moins 15 heures) pour détruire les parasites vivants.
- Organisation mondiale de la santé (2012) : moins de 5 g de sel par jour chez l'adulte.
- Règlement (UE) n° 1169/2011, annexe II : le poisson, le soja, les graines de sésame et les céréales contenant du gluten font partie des 14 allergènes à déclaration obligatoire.
- Loi n° 2023-451 du 9 juin 2023 visant à encadrer l'influence commerciale : la mention « publicité » ou « collaboration commerciale » est obligatoire quand un influenceur est rémunéré ou reçoit un avantage.

Travail à faire

Partie 1 – Conception (10 points)

1. Relevez les erreurs et les affirmations non fondées de la recette produite par l'IA (document 1) et classez-les : sécurité sanitaire, allergènes, nutrition, promesse de santé. Dites ce que cet exemple apprend sur l'usage de l'IA générative par un professionnel. Formulez l'objectif général de l'atelier et trois objectifs pédagogiques observables. (2,5 pts)

2. Calculez l'énergie et les nutriments du bol de la vidéo (document 2) et comparez à l'affirmation « 350 calories ». Calculez ensuite le bol de l'atelier, le dessert et le repas complet, la répartition de l'énergie, la part du sel apportée par la sauce soja et la quantité de sel de la recette de l'IA par portion. Commentez. (2,5 pts)

3. Établissez le bon de commande pour les 14 portions (quantités nettes et brutes, unités d'achat, coût). Calculez le coût par portion et comparez au budget ; proposez et chiffrez un ajustement. (2 pts)

4. Rédigez la fiche technique du poké bowl (progression, techniques, points critiques : cuisson et refroidissement du riz, conserves, découpe). Présentez les adaptations pour Sarah et Clément, et calculez le bol de Clément. (3 pts)

Partie 2 – Organisation, animation et vidéo (6 points)

5. Présentez le déroulé minuté de 9 h à 12 h : postes de travail, rôle de chaque adulte, moments de tournage, repas, rangement. (2 pts)

6. Organisez le tournage dans le respect du droit à l'image et des données : autorisations (adultes, mineurs, Kevin), contenu de l'autorisation, cadrage, stockage et partage des images, suppression des fichiers. Critiquez la proposition de Mme Benali (document 4). (2,5 pts)

7. Proposez une activité de 15 minutes « Healthy ou pas ? » à partir de la vidéo du document 2, accessible aux stagiaires qui lisent difficilement. (1,5 pt)

Partie 3 – Réalisation et évaluation (4 points)

8. Réalisez le poké bowl (au moins une préparation est réalisée devant le jury). Présentez les points d'hygiène et de sécurité : riz, conserves, découpe, allergène, chaîne du froid, téléphones dans la cuisine. (2,5 pts)

9. Proposez l'évaluation de l'atelier : indicateurs immédiats, mesure un mois plus tard, et ce qu'il ne faut pas mesurer à partir des statistiques de la vidéo. (1,5 pt)

Corrigé : partie II, S2.

S3 – « Le coach qui ne dort jamais » : un agent conversationnel en entreprise, puis un atelier « boîte du midi » avec les salariés de Datalune

BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION

E5 – INTERVENTIONS EN SANTÉ PUBLIQUE DANS LES DOMAINES DE LA DIÉTÉTIQUE ET DE LA NUTRITION

Sujet de synthèse – Temps 1 (C3.1, C3.3, C3.4, C3.5, C3.6) et temps 2 (C3.2)

Niveau : ★★★★★ sujet de synthèse · Durée : 30 min d'oral (préparation conseillée : 3 h) + 3 h · Barème : 20 + 20 points. Calculatrice autorisée. Le sujet relie l'analyse d'un projet numérique en milieu de travail (données de santé, règlement sur l'intelligence artificielle, évaluation d'un agent conversationnel) au temps 1, et la correction d'une recette produite par une IA au cours d'un atelier culinaire au temps 2. Il s'inspire des sujets E5.A (exploitation de documents) et U62 (fiche technique, bon de commande).

Mise en situation – Mise en situation

Datalune (fictive) est une entreprise de services numériques de **320 salariés** (développeurs, chefs de projet, équipe d'assistance technique en horaires décalés). Elle adhère au **service de prévention et de santé au travail interentreprises (SPSTI) de Valcourt** (fictif), où vous effectuez votre stage auprès de Mme Garnier, diététicienne, dans l'équipe pluridisciplinaire du médecin du travail, le Dr Morel. Le directeur des ressources humaines (DRH) de Datalune, M. Klein, présente un projet « Bien-être 2028 » centré sur un agent conversationnel, « NutriBot ». Le Dr Morel et Mme Garnier vous confient : en **partie A**, l'analyse du projet, l'évaluation de NutriBot et une proposition d'intervention ; en **partie B**, un atelier culinaire « La boîte du midi » pour 12 salariés volontaires, dans l'espace cuisine de l'entreprise, en mai 2028.

Partie A – Temps 1 : le projet « Bien-être 2028 » (20 points)

Document a1 – Le projet du DRH (présentation au comité de direction, février 2028, fictive)

1. **NutriBot**, agent conversationnel fondé sur un grand modèle de langage, fourni par une société étrangère (serveurs hors de l'Union européenne) : « coaching nutritionnel personnalisé jour et nuit ». Pour personnaliser, le salarié saisit son poids, sa taille, ses maladies et ses traitements.
2. **Balances connectées** offertes aux salariés ; le poids est envoyé automatiquement vers un tableau de bord consulté par les RH : « poids moyen et nombre de salariés en surpoids par équipe ».
3. **Caméra à la cafétéria** : un logiciel analyse les plateaux (« score santé du repas ») et le visage des salariés pour estimer leur « niveau de stress ».
4. **Prime « bien-être »** de 150 € (montant fictif) aux salariés qui ont perdu au moins 3 kg en six mois.
5. Inscription : « En cochant la case, j'accepte l'ensemble des conditions du programme. »

Document a2 – Le test de NutriBot par deux diététiciennes du SPSTI (mars 2028, données fictives)

Soixante questions types ont été posées à NutriBot. Chaque réponse a été classée par les deux diététiciennes, d'abord séparément, puis après discussion en cas de désaccord. « Dangereuse » : réponse qui pourrait nuire à la santé si elle était suivie (par exemple conseiller un jeûne prolongé à une personne diabétique traitée par insuline).

Catégorie de questions · Nombre · Correcte · Imprécise · Erronée · Dangereuse

Repères alimentaires généraux — *Nombre :* 20 ; *Correcte :* 16 ; *Imprécise :* 3 ; *Erronée :* 1 ; *Dangereuse :* 0

Pathologies (diabète, hypertension, maladie cœliaque, grossesse) — *Nombre :* 15 ; *Correcte :* 6 ; *Imprécise :* 4 ; *Erronée :* 4 ; *Dangereuse :* 1

Compléments alimentaires et régimes à la mode — *Nombre :* 15 ; *Correcte :* 5 ; *Imprécise :* 4 ; *Erronée :* 4 ; *Dangereuse :* 2

Situations à risque (perte de poids rapide, signes de troubles des conduites alimentaires) — *Nombre :* 10 ; *Correcte :* 2 ; *Imprécise :* 2 ; *Erronée :* 3 ; *Dangereuse :* 3

Autres constats : les deux diététiciennes étaient d'accord dès le premier classement pour 51 réponses sur 60 ; 9 réponses citaient une source, dont 4 sources introuvables (article ou rapport qui n'existe pas) ; NutriBot n'indique jamais qu'il n'est pas un professionnel de santé.

Document a3 – L'enquête en ligne auprès des salariés (anonyme, mars 2028, données fictives)

176 salariés sur 320 ont répondu.

Réponse « oui » à la question	Effectif
Je serais intéressé par un accompagnement sur l'alimentation	112
J'accepterais que l'employeur voie mes données de poids ou d'alimentation	14
Je préférerais des ateliers collectifs (cuisine, conférences)	98
Je suis inquiet de l'usage de mes données de santé par un outil numérique	121

Commentaires libres fréquents : « Le midi, c'est sandwich devant l'écran » ; « l'équipe de nuit n'a accès à rien » ; « je ne veux pas que mon manager sache que je suis diabétique ».

Document a4 – Repères et textes (données réelles, à citer avec leur date)

- Règlement (UE) 2024/1689 du 13 juin 2024 sur l'intelligence artificielle : article 5 (pratiques interdites depuis le 2 février 2025, dont les systèmes

d'IA qui déduisent les **émotions** d'une personne **sur le lieu de travail**, sauf raisons médicales ou de sécurité) ; article 50 (obligation d'informer les personnes qu'elles échangent avec un système d'IA).

- Règlement (UE) 2016/679 (RGPD) : article 9 (données de santé) ; article 7 (le consentement doit être libre, spécifique, éclairé et univoque). Comité européen de la protection des données, lignes directrices 05/2020 sur le consentement (4 mai 2020) : dans la relation de travail, le consentement du salarié est rarement libre, en raison du lien de subordination.
- Code du travail, article L1121-1 : nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché ; article L1132-1 : aucune mesure discriminatoire en raison notamment de l'**état de santé** ; article L2312-8 : le comité social et économique (CSE) est informé et consulté sur l'introduction de nouvelles technologies.
- Code du travail, article L4624-8 : un dossier médical en santé au travail est constitué par le médecin du travail ; les informations de santé sont couvertes par le secret médical et ne sont pas communiquées à l'employeur.

Travail à faire – partie A

1. Analysez les cinq éléments du projet du DRH (document A1) : données traitées, règle en cause, risques pour les salariés. Classez chaque outil d'IA selon l'approche par les risques du règlement européen. (5 pts)

2. À partir du document A2, calculez les proportions de chaque classement pour l'ensemble et par catégorie, la part de réponses erronées ou dangereuses, le taux d'accord entre les deux diététiciennes et la part de sources introuvables. Interprétez, en disant ce que ce test permet de conclure et ce qu'il ne permet pas de conclure. (4 pts)

3. À partir du document A3, calculez le taux de réponse et la proportion de chaque réponse, avec l'intervalle de confiance à 95 % pour « intéressé » et « inquiet ». Discutez la représentativité. (3 pts)

4. Proposez une intervention de santé publique de remplacement pour Datalune : objectif général, objectifs opérationnels, actions (dont l'équipe de nuit), acteurs (SPSTI, CSE, DPO, direction), calendrier, et les conditions auxquelles un agent conversationnel pourrait être utilisé. (5 pts)

5. Préparez le plan de votre exposé de 10 minutes devant le DRH et le Dr Morel, et deux questions difficiles que le DRH pourrait vous poser, avec vos réponses. (3 pts)

Partie B – Temps 2 : l'atelier « La boîte du midi » (20 points)

Mise en situation – Contexte d'intervention imposé

Atelier de 3 heures, de **9 h 30 à 12 h 30**, dans l'espace cuisine de Datalune, avec **12 salariés** volontaires. Chacun repart avec sa **boîte du midi**, préparée pendant l'atelier et mangée à 12 h 30 ou le lendemain. Vous préparez aussi les boîtes de Mme Garnier et la vôtre : **14 boîtes**. Le point de départ est une recette proposée par NutriBot, que le groupe va corriger.

Document b1 – La recette de NutriBot (copie d'écran, avril 2028, fictive)

« **Muffins salés minceur courgette-feta, sans gluten** (12 muffins) : courgette 150 g ; farine de blé 125 g ; 2 œufs (100 g) ; beurre fondu 100 g ; feta 125 g ; lardons fumés 75 g ; lait 50 g ; sel 5 g ; levure chimique 5,5 g. Cuisson 25 min à 180 °C. Ils se conservent **5 jours à température ambiante** dans votre boîte. Idéal pour perdre du poids : seulement 60 kcal par muffin ! »

Document b2 – La recette de l'atelier et la boîte du midi

Muffins salés courgette-feta-basilic (28 muffins) : courgette 420 g net (rendement 0,90) ; farine de blé T65 240 g ; œufs 250 g (5 œufs) ; lait demi-écrémé 180 g ; huile de colza 60 g ; feta 140 g ; levure chimique 22 g (2 sachets) ; basilic frais 10 g ; poivre. Cuisson 20 à 22 min à 180 °C, four ventilé.

Boîte du midi (une portion) : 2 muffins ; salade de carottes et lentilles (carotte 80 g net, rendement 0,85 ; lentilles vertes cuites 60 g ; huile de colza 5 g ; vinaigre de vin 3 g) ; 1 yaourt nature (125 g) ; 1 pomme (150 g net, rendement 0,90).

On compte 1 g de lentilles sèches pour 2,5 g de lentilles cuites (hypothèse de calcul).

Document b3 – Les participants et le lieu

- 12 salariés de 24 à 58 ans ; trois travaillent dans l'équipe de nuit.
- Mme Faure a une **maladie cœliaque** diagnostiquée.
- M. Lemoine est traité pour une **hypertension artérielle** ; son médecin lui a conseillé de réduire le sel.
- Espace cuisine : 1 four ventilé, 4 plaques à induction, 1 réfrigérateur, 1 micro-ondes, 2 moules à muffins de 12 empreintes et 1 de 6, caissettes en papier, 1 balance, 1 thermomètre à sonde, 2 râpes, planches, couteaux, 14 boîtes hermétiques, 14 sacs isothermes avec pain de glace.

Document b4 – Valeurs Ciqual 2025

Aliment (code Ciqual 2025) · Énergie (kcal pour 100 g) · Protéines (g) · Glucides (g) · dont sucres (g) · Lipides (g) · Fibres (g) · Sel (g)

Courgette, chair et peau, crue (20020) — *Énergie (kcal pour 100 g) :* 16,7 ; *Protéines (g) :* 1,21 ; *Glucides (g) :* 1,75 ; *dont sucres (g) :* 1,74 ; *Lipides (g) :* 0,32 ; *Fibres (g) :* 1 ; *Sel (g) :* 0,02

Farine de blé tendre ou froment T65 (9435) — *Énergie (kcal pour 100 g) :* 346 ; *Protéines (g) :* 10 ; *Glucides (g) :* 71,5 ; *dont sucres (g) :* 1,5 ; *Lipides (g) :* 1 ; *Fibres (g) :* 3,5 ; *Sel (g) :* 0,03

Farine de riz (9520) — *Énergie (kcal pour 100 g) :* 357 ; *Protéines (g) :* 7,62 ; *Glucides (g) :* 73,9 ; *dont sucres (g) :* 0,9 ; *Lipides (g) :* 2,5 ; *Fibres (g) :* 3,3 ; *Sel (g) :* < 0,13

Oeuf cru (22000) — *Énergie (kcal pour 100 g) :* 140 ; *Protéines (g) :* 12,8 ; *Glucides (g) :* 0,06 ; *dont sucres (g) :* 0,06 ; *Lipides (g) :* 9,83 ; *Fibres (g) :* 0 ; *Sel (g) :* 0,31

Lait demi-écrémé, UHT (19041) — *Énergie (kcal pour 100 g) :* 47,7 ; *Protéines (g) :* 3,48 ; *Glucides (g) :* 5 ; *dont sucres (g) :* 4,96 ; *Lipides (g) :* 1,56 ; *Fibres (g) :* 0 ; *Sel (g) :* 0,088

Huile de colza (17130) — *Énergie (kcal pour 100 g) :* 900 ; *Protéines (g) :* 0 ; *Glucides (g) :* 0 ; *dont sucres (g) :* 0 ; *Lipides (g) :* 100 ; *Fibres (g) :* 0 ; *Sel (g) :* < 0,0028

Feta, au lait de brebis 70% minimum et lait de chèvre 30% maximum (12066) — *Énergie (kcal pour 100 g) :* 284 ; *Protéines (g) :* 15,1 ; *Glucides (g) :* 0,45 ; *dont sucres (g) :* traces ; *Lipides (g) :* 24,3 ; *Fibres (g) :* 0,2 ; *Sel (g) :* 2,27

Levure chimique ou poudre à lever (11046) — *Énergie (kcal pour 100 g) :* 108 ; *Protéines (g) :* 0,1 ; *Glucides (g) :* 26,9 ; *dont sucres (g) :* 0 ; *Lipides (g) :* 0 ; *Fibres (g) :* 0,2 ; *Sel (g) :* -

Basilic, frais (11033) — *Énergie (kcal pour 100 g) :* 35,2 ; *Protéines (g) :* 3,15 ; *Glucides (g) :* 3,4 ; *dont sucres (g) :* 0,3 ; *Lipides (g) :* 0,64 ; *Fibres (g) :* 1,6 ; *Sel (g) :* 0,01

Beurre à 80% MG minimum, doux (16400) — *Énergie (kcal pour 100 g) :* 753 ; *Protéines (g) :* 0,64 ; *Glucides (g) :* 0,71 ; *dont sucres (g) :* 0,71 ; *Lipides (g) :* 83 ; *Fibres (g) :* 0 ; *Sel (g) :* 0,035

Lardon fumé, cru (28720) — *Énergie (kcal pour 100 g) :* 272 ; *Protéines (g) :* 16,7 ; *Glucides (g) :* 0,35 ; *dont sucres (g) :* 0,35 ; *Lipides (g) :* 22,6 ; *Fibres (g) :* 0,34 ; *Sel (g) :* 2,63

Sel blanc alimentaire, iodé, non fluoré (marin, ignigène ou gemme) (11058) — *Énergie (kcal pour 100 g) :* 0 ; *Protéines (g) :* 0 ; *Glucides (g) :* 0 ; *dont sucres (g) :* 0 ; *Lipides (g) :* 0 ; *Fibres (g) :* 0 ; *Sel (g) :* 97,8

Carotte, crue (20009) — *Énergie (kcal pour 100 g) :* 30,2 ; *Protéines (g) :* 0,78 ; *Glucides (g) :* 5,16 ; *dont sucres (g) :* 4,85 ; *Lipides (g) :* < 0,5 ; *Fibres (g) :* 2,9 ; *Sel (g) :* 0,12

Lentille verte, bouillie/cuite à l'eau (20587) — *Énergie (kcal pour 100 g) :* 125 ; *Protéines (g) :* 10,1 ; *Glucides (g) :* 16,2 ; *dont sucres (g) :* 0,2 ; *Lipides (g) :* 0,58 ; *Fibres (g) :* 8,45 ; *Sel (g) :* 0,015

Vinaigre de vin rouge (11220) — *Énergie (kcal pour 100 g) :* 20,6 ; *Protéines (g) :* 0,25 ; *Glucides (g) :* traces ; *dont sucres (g) :* traces ; *Lipides (g) :* 0 ; *Fibres (g) :* 0 ; *Sel (g) :* 0,013

Yaourt ou lait fermenté, nature (19593) — *Énergie (kcal pour 100 g) :* 50,1 ; *Protéines (g) :* 3,83 ; *Glucides (g) :* 4,26 ; *dont sucres (g) :* 4 ; *Lipides (g) :* 1,68 ; *Fibres (g) :* traces ; *Sel (g) :* 0,1

Pomme, chair et peau, crue (13039) — *Énergie (kcal pour 100 g) :* 54 ; *Protéines (g) :* 0,25 ; *Glucides (g) :* 11,6 ; *dont sucres (g) :* 10,6 ; *Lipides (g) :* 0,25 ; *Fibres (g) :* 1,4 ; *Sel (g) :* 0,0037

Hypothèse de calcul : les valeurs « < », « traces » et « – » sont comptées comme 0 ; on néglige la perte d'eau à la cuisson des muffins.

Document b5 – Prix (fictifs, mai 2028), budget et repères

Courgettes 2,40 € le kilo ; carottes 1,50 € le kilo ; pommes 2,40 € le kilo (légumes et fruits au poids, arrondi aux 100 g supérieurs) ; farine T65 0,95 € le paquet de 1 kg ; farine de riz 2,10 € le paquet de 500 g ; œufs 2,40 € la boîte de 6 ; lait demi-écrémé 1,05 € la brique de 1 litre ; huile de colza 3,50 € la bouteille de 1 litre ; feta 2,60 € la barquette de 200 g ; levure chimique 0,90 € l'étui de 6 sachets ; basilic 1,20 € la botte ; lentilles vertes 2,20 € le sachet de 500 g ; vinaigre : forfait de 0,20 € ; yaourts nature 1,20 € le lot de 4. Le SPSTI consacre **2,50 €** par boîte (montant fictif).

Repères (données réelles, datées) : ANSES (2016), chez l'adulte, protéines 10 à 20 % de l'énergie, lipides 35 à 40 %, glucides 40 à 55 % ; Organisation mondiale de la santé (2012), moins de 5 g de sel par jour ; règlement (UE) n° 1169/2011, annexe II : céréales contenant du gluten, œufs, lait (dont la feta) parmi les 14 allergènes.

Travail à faire – partie B

6. Formulez l'objectif général de l'atelier et trois objectifs pédagogiques observables, dont un sur la vérification d'un contenu produit par une IA. (2 pts)

7. Relevez les erreurs de la recette de NutriBot (document B1). Calculez l'énergie, les lipides et le sel d'un muffin de NutriBot et d'un muffin de l'atelier, et vérifiez l'affirmation « 60 kcal ». (3 pts)

8. Établissez le bon de commande pour les 14 boîtes (quantités nettes et brutes, unités d'achat, coût). Calculez le coût par boîte et comparez au budget. (3 pts)

9. Calculez l'énergie et les nutriments de la boîte du midi, la répartition de l'énergie et la comparaison avec une boîte garnie des muffins de NutriBot. Commentez. (3 pts)

10. Rédigez la fiche technique des muffins (progression, techniques, points critiques). Présentez les adaptations pour Mme Faure et M. Lemoine, et les règles de conservation et de transport de la boîte. (4 pts)

11. Présentez le déroulé minuté de 9 h 30 à 12 h 30, avec une activité de 15 minutes « Le robot a-t-il raison ? ». (2 pts)

12. Réalisez les muffins devant le jury et proposez l'évaluation de l'atelier, y compris pour l'équipe de nuit, sans recueillir de données de santé identifiantes. (3 pts)

Corrigé : partie II, S3.

Partie II – Les corrigés détaillés

Corrigé S1 – « Souffler, manger, se connecter » : le télésoin diététique du programme de réhabilitation respiratoire de l'hôpital de proximité des Monts-Varens

> **que le jury attend**
>
> Le jury vérifie que le candidat part du **besoin des patients** (dénutrition fréquente dans la BPCO, éloignement, fatigue) avant de parler d'outils. Il attend une analyse précise des données et du secret : pour chaque situation, la règle, le risque pour le patient, la conduite à tenir et la mesure qui évite qu'elle se reproduise. Il attend des calculs posés et commentés, y compris l'évaluation d'une application avec un écart moyen et un écart absolu moyen. Il valorise une conclusion nuancée : le télésoin est utile s'il est proposé et non imposé, avec un outil sécurisé et une solution pour les patients sans équipement. Il pénalise le « consentement général », l'oubli des patients éloignés du numérique, et l'adoption d'une application parce qu'elle est « innovante ».

Partie 1 – Le besoin et le projet

Question 1 – Le problème et les objectifs (2,5 pts)

Le problème de santé publique à l'échelle de l'hôpital : dans la BPCO, la perte de poids et la perte de masse musculaire sont fréquentes ; elles diminuent la force des muscles respiratoires et la capacité à l'effort, et rendent la réhabilitation moins efficace. Le guide du parcours de la HAS (actualisation 2019) place la prise en charge nutritionnelle dans la réhabilitation respiratoire. Dans la file active, un patient sur trois a perdu du poids dans les six derniers mois (document 1, fictif) : le dépistage et le suivi de la dénutrition sont donc un enjeu réel.

Les obstacles à l'accès : distance moyenne de 46 km aller-retour, territoire montagneux, essoufflement et fatigue qui rendent le trajet pénible, coût du transport, dépendance d'un proche pour conduire. Résultat : des patients renoncent aux consultations de suivi.

Le risque d'exclusion : 3 patients sur 24, soit **12,5 %**, n'ont pas pu accepter le télésoin pour une raison numérique (pas d'équipement ou pas de connexion). Si le télésoin devient la seule voie, ce sont souvent les patients les plus âgés, les plus isolés ou les plus pauvres qui seront exclus, alors qu'ils sont aussi les plus exposés à la dénutrition.

- **Objectif général** : améliorer l'état nutritionnel des patients atteints de BPCO suivis dans le programme de réhabilitation respiratoire en facilitant l'accès au suivi diététique, sans exclure les patients éloignés du numérique.
- **Objectifs opérationnels** (2028) : proposer à **100 %** des 60 patients un suivi en trois consultations, au choix en télésoin, par téléphone ou sur place ; réaliser au moins **85 %** des consultations prévues ; dépister la dénutrition selon les critères de la HAS chez 100 % des patients au début et à 12 semaines ; n'échanger **aucune** donnée de santé par un outil non sécurisé.

Question 2 – Le parcours « télésoin diététique » (2,5 pts)

Étape · Contenu

Qui ? — *Contenu :* Tout patient du programme qui le souhaite et qui dispose d'un équipement et d'une connexion, seul ou avec un proche. Le télésoin est **proposé, jamais imposé** ; le patient peut revenir sur place à tout moment.

Première consultation — *Contenu :* **Sur place**, le jour d'une séance du programme : pesée, taille, IMC, histoire du poids, force de préhension, évaluation des apports, diagnostic de dénutrition selon les critères HAS ; essai de connexion avec le patient sur son téléphone ou sa tablette.

Consultations 2 et 3 — *Contenu :* En télésoin, par l'outil de téléconsultation de l'hôpital ; le patient se pèse la veille (pèse-personne personnel, ou pesée par l'infirmière libérale ou à la pharmacie) et note son poids.

Patients sans équipement — *Contenu :* Consultation placée le même jour qu'une séance du programme (pas de trajet supplémentaire) ; ou appel téléphonique de suivi ; ou aide d'un proche ou d'un lieu d'accompagnement numérique.

Accord du patient — *Contenu :* Information orale et écrite sur le télésoin (déroulement, outil, droit de refuser) et sur les données ; accord noté dans le dossier ; rappel au début de chaque séance que la consultation n'est pas enregistrée.

Partie 2 – Les données et le secret

Question 3 – Les données et le « consentement général » (2 pts)

Catégorie · Données · Nécessaire ?

Identité et contact — *Données :* Nom, prénom, date de naissance, identité nationale de santé (INS), téléphone, adresse électronique ; *Nécessaire ? :* Oui : identifier le patient sans erreur et lui envoyer le lien

Données de santé — *Données :* Diagnostic de BPCO, poids, taille, IMC, perte de poids, apports alimentaires, force de préhension, diagnostic de dénutrition, traitements utiles à la prise en charge nutritionnelle ; *Nécessaire ? :* Oui, mais seulement ce qui sert au suivi diététique (minimisation)

Images — *Données :* Image du patient pendant la visioconférence ; *Nécessaire ? :* Oui, en temps réel ; **pas d'enregistrement**

Images — *Données :* Photos de repas ; *Nécessaire ? :* Facultatif ; jamais avec des personnes ; par un canal sécurisé

Données techniques — *Données :* Journaux de connexion de l'outil ; *Nécessaire ? :* Oui, pour la sécurité, conservés selon la politique de l'hôpital

À exclure — *Données :* Photos des proches, données transmises à une société pour « améliorer ses algorithmes » ; *Nécessaire ? :* Non

Pourquoi le « consentement général à tout » ne convient pas : un consentement au sens du RGPD doit être libre, **spécifique** et **éclairé** ; un accord global à des usages non précisés (dont la réutilisation par une société) n'est valable pour rien. Surtout, pour les soins, le traitement des données de santé ne repose pas sur le consentement mais sur la prise en charge sanitaire (article 9 du RGPD) : ce que l'on doit au patient, c'est une **information** claire sur les données, et son **accord** pour le télésoin lui-même. Un patient qui refuse le télésoin garde le même accès au suivi.

Question 4 – Les cinq situations (3 pts)

Situation · Règle en cause · Risque pour le patient · Conduite à tenir · Mesure pour l'avenir

A. Message sur la perte de poids dans le groupe — *Règle en cause :* Secret professionnel (L1110-4) ; RGPD (donnée de santé, confidentialité) ; *Risque pour le patient :* 17 personnes connaissent son état de santé ; numéros de tous visibles ; *Conduite à tenir :* Supprimer le message ; prévenir le DPO, qui évalue la violation de données (notification à la CNIL dans les 72 h si risque) ; s'excuser auprès du patient ; *Mesure pour l'avenir :* Fermer le groupe ; rappels par SMS individuels envoyés par le logiciel de rendez-vous, sans donnée de santé

B. Photos de repas avec les petits-enfants — *Règle en cause :* Droit à l'image et données de tiers (mineurs) ; minimisation ; outil non sécurisé ; *Risque pour le patient :* Images d'enfants stockées sur un téléphone personnel ; *Conduite à tenir :* Supprimer les photos du téléphone ; expliquer à la patiente ; *Mesure pour l'avenir :* Photos sans personne, par un canal sécurisé, ou carnet alimentaire papier

C. Appel de la fille du patient — *Règle en cause :* Secret : la famille n'est pas l'équipe de soins ; *Risque pour le patient :* Divulgation d'informations que le patient n'a pas choisi de partager ; *Conduite à tenir :* Répondre avec bienveillance qu'on ne peut rien dire sans l'accord du père ; proposer qu'elle l'accompagne à une consultation s'il le souhaite ; *Mesure pour l'avenir :* Demander au patient, au début du suivi, qui il autorise à être informé ; personne de confiance notée au dossier

D. Dossier ouvert par curiosité — *Règle en cause :* Secret (accès sans besoin pour la prise en charge) ; article 226-13 du code pénal ; *Risque pour le patient :* Atteinte à la vie privée par une personne de l'entourage ; *Conduite à tenir :* Signaler à la direction et au DPO ; la traçabilité permet de le prouver ; suites disciplinaires ; *Mesure pour l'avenir :* Habilitations limitées aux professionnels qui prennent en charge ; contrôle régulier des accès ; rappel à tout le personnel

E. Tableur sur clé USB personnelle — *Règle en cause :* Sécurité des données (RGPD) ; données hors du système de l'hôpital ; *Risque pour le patient :* Perte ou vol de la clé : fuite des poids de tous les patients ; *Conduite à tenir :* Supprimer la copie ; le DPO évalue si une violation a eu lieu ; *Mesure pour l'avenir :* Saisie dans le dossier patient informatisé ; accès à distance sécurisé fourni par l'hôpital ; aucun matériel personnel

Question 5 – Les outils et l'AIPD (2 pts)

Outil prévu · Outil adapté · Justification

Visioconférence grand public — *Outil adapté :* Outil de téléconsultation de l'hôpital, hébergé chez un hébergeur certifié HDS ; *Justification :* Données de santé hébergées dans les règles ; outil déjà connu des médecins ; lien unique par consultation

Groupe de messagerie — *Outil adapté :* Rappels individuels automatiques (SMS) sans donnée de santé ; messagerie sécurisée de santé entre professionnels ; messagerie de Mon espace santé avec le patient ; *Justification :* Pas de partage entre patients ; confidentialité

Tableur sur ordinateur personnel — *Outil adapté :* Dossier patient informatisé ; *Justification :* Sécurité, sauvegarde, traçabilité des accès, partage avec l'équipe de soins seulement

Application « SnapKcal » — *Outil adapté :* Pas d'application ; carnet alimentaire ou rappel des 24 heures en consultation ; *Justification :* Voir question 7

AIPD : oui, elle est nécessaire. Le traitement porte sur des **données de santé** de personnes **vulnérables** (malades chroniques, âgés), avec une **nouvelle technologie** de soins à distance ; la liste publiée par la CNIL cite les traitements de données de santé mis en œuvre par les établissements de santé pour la prise en charge des personnes. Le **responsable de traitement** (la direction de l'hôpital) la conduit, avec l'avis du **DPO** ; vous la préparez avec Mme Lacombe, le service informatique et l'infirmière coordinatrice. Le traitement est ajouté au **registre** des activités de traitement.

Partie 3 – Évaluer le test et décider

Question 6 – Le bilan du test (3 pts)

Calcul posé – Participation et réalisation

Taux d'acceptation : 20 / 24 = **83,3 %** ; refus pour une raison numérique : 3 / 24 = **12,5 %**.

Taux de réalisation en télésoin : 46 / 60 = **76,7 %**.

Échecs techniques : 6 / 60 = **10,0 %** ; consultations terminées malgré tout (télésoin ou téléphone) : (46 + 6) / 60 = 52 / 60 = **86,7 %**.

Annulations : 60 – 46 – 6 = 8, soit 8 / 60 = **13,3 %**.

Calcul posé – Kilomètres, frais, émissions et temps

Kilomètres évités : 46 consultations × 46 km = **2 116 km**.

Frais de transport évités : 2 116 × 0,40 = **846,40 €**.

Émissions évitées : 2 116 × 0,2 = **423,2 kg d'équivalent CO2** (hypothèse fictive ; on ne compte ni la fabrication des écrans, ni l'énergie des serveurs).

Temps évité pour les patients : 46 × 70 = 3 220 min = **53 h 40 min**.

Temps de la diététicienne en télésoin : 46 × (32 + 8) = 1 840 min = **30 h 40 min** ; sur place : 46 × 45 = 2 070 min = **34 h 30 min** ; gain : 230 min, soit **3 h 50 min** sur 12 semaines.

Commentaire : le télésoin est bien accepté (83,3 %) et fait gagner beaucoup de temps et de fatigue aux patients (près de 54 heures et plus de 2 000 km). Pour la diététicienne, le gain de temps est faible : le télésoin sert l'**accès** des patients plus que la productivité. Deux points faibles : un patient sur huit est exclu pour une raison numérique, et une consultation sur dix connaît un échec technique.

Limites du test : données fictives de 12 semaines sur 24 patients ; pas de groupe de comparaison ; pas de mesure de l'effet sur l'état nutritionnel (poids, dénutrition) ni de la satisfaction ; les kilomètres « évités » supposent que tous les patients seraient venus, alors que certains auraient renoncé : dans ce cas, le télésoin n'évite pas un trajet, il permet une consultation qui n'aurait pas eu lieu.

Question 7 – L'application « SnapKcal » (3 pts)

Repas · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10

Écart (kcal) — *1 :* –82 ; *2 :* –169 ; *3 :* –7 ; *4 :* –125 ; *5 :* +22 ; *6 :* –140 ; *7 :* +15 ; *8 :* –220 ; *9 :* –16 ; *10 :* –135

Écart (%) — *1 :* –16,0 ; *2 :* –24,5 ; *3 :* –1,7 ; *4 :* –17,0 ; *5 :* +6,9 ; *6 :* –23,7 ; *7 :* +3,3 ; *8 :* –26,8 ; *9 :* –4,3 ; *10 :* –21,1

Calcul posé – Écarts

Écart = énergie estimée – énergie de référence ; écart en % = écart / énergie de référence × 100. Exemple, repas 1 : 430 – 512 = –82 kcal, soit –82 / 512 × 100 = –16,0 %.

Écart moyen : (–82 – 169 – 7 – 125 + 22 – 140 + 15 – 220 – 16 – 135) / 10 = –857 / 10 = **–85,7 kcal** ; en pourcentage, moyenne des écarts relatifs : **–12,5 %**.

Écart absolu moyen : (82 + 169 + 7 + 125 + 22 + 140 + 15 +

220 + 16 + 135) / 10 = 931 / 10 = **93,1 kcal**, soit **14,5 %** en moyenne des écarts relatifs absolus.

Repas estimés à 10 % près : repas 3, 5, 7 et 9, soit **4 sur 10**.

Repas enrichis (2, 4, 6, 8, 10) : écart moyen **–22,6 %** ; autres repas (1, 3, 5, 7, 9) : **–2,4 %**.

Interprétation : l'application **sous-estime** l'énergie en moyenne, et surtout celle des **repas enrichis** (près d'un quart en moins) : elle ne « voit » pas la crème, le beurre ou le fromage ajoutés, qui sont justement le cœur de la prise en charge de la dénutrition. Pour un patient dénutri, elle ferait croire qu'il mange moins qu'en réalité : la diététicienne risquerait de mal juger l'effet de ses conseils, et le patient qui fait des efforts serait découragé. L'écart moyen de –12,5 % cache des erreurs qui se compensent en partie : l'écart absolu moyen (14,5 %) dit mieux l'erreur sur un repas donné.

Ce que le test ne permet pas de conclure : 10 repas seulement, choisis par l'équipe ; on ne connaît pas la précision sur d'autres plats, d'autres éclairages ou d'autres téléphones.

Conclusion avec les textes : en plus d'être imprécise, l'application pose des problèmes de droit. Les photos et données partent **hors de l'Union européenne**, chez un hébergeur qui n'est pas certifié HDS, et sont **réutilisées** pour entraîner l'algorithme : la finalité n'est plus le soin, la minimisation n'est pas respectée. Si l'application est utilisée pour **surveiller** l'état nutritionnel d'un patient, elle a une finalité médicale : elle devrait être un **dispositif médical** marqué CE (règlement 2017/745), et elle relèverait alors des systèmes d'IA à haut risque du règlement 2024/1689. **Décision** : ne pas utiliser « SnapKcal » ; garder le carnet alimentaire et le rappel des 24 heures ; réexaminer plus tard un outil certifié, hébergé dans les règles et testé sur des repas enrichis.

Question 8 – Le plan de l'exposé (2 pts)

1. **Introduction** (1 min) : la BPCO et la dénutrition, la distance, la question posée par la direction.
2. **Le besoin** (2 min) : un patient sur trois a perdu du poids ; 46 km aller-retour en moyenne ; obstacles et risque d'exclusion (12,5 %).
3. **Ce que montre le test** (2 min) : 83,3 % d'acceptation, 76,7 % de réalisation, 10 % d'échecs techniques ; 2 116 km et près de 54 heures évités ; limites.
4. **Les données et le secret** (2 min) : les cinq incidents, ce qui a été corrigé, l'AIPD.
5. **Trois recommandations chiffrées** (2 min) :
   - généraliser le télésoin avec l'outil de l'hôpital pour les **60 patients** de 2028, première consultation sur place, objectif de **85 %** de consultations réalisées ;
   - garantir une solution sans numérique aux patients qui n'en ont pas (au moins **12,5 %** de la file active), en plaçant leurs consultations le jour d'une séance ;
   - ne pas déployer « SnapKcal », fermer le groupe de messagerie, réaliser l'AIPD avant le **1er septembre 2028** et former l'équipe (une séance d'une heure).
6. **Indicateurs de suivi** (1 min) : taux d'acceptation, de réalisation et d'échecs techniques (objectif : moins de 5 %) ; part des patients dépistés au début et à 12 semaines ; évolution du poids et de la force de préhension ; satisfaction des patients ; nombre d'incidents de données (objectif : 0) ; part des patients suivis sans numérique.

Erreurs fréquentes – Erreurs fréquentes

Parler d'outils avant de parler du besoin ; oublier les patients sans équipement ; écrire que le consentement est la base légale des soins ; garder le « consentement général à tout » ; traiter l'appel de la fille comme une demande normale ; ne pas prévenir le DPO après le message dans le groupe ; calculer seulement l'écart moyen de l'application (les erreurs se compensent) ; oublier que les repas enrichis sont les plus mal estimés ; présenter les kilomètres évités comme un résultat de santé ; choisir l'application parce qu'elle est gratuite ou « innovante ».

Corrigé S2 – « Ma recette en vidéo » : un atelier poké bowl filmé avec les stagiaires de l'école de la deuxième chance de Port-Lavigne

que le jury attend

Le jury vérifie que le candidat **relit** un contenu produit par une IA avant de l'utiliser, et sait dire précisément ce qui est faux (poisson cru non congelé, riz gardé à température ambiante, allergènes « absents », promesse de minceur). Il attend des calculs posés : le bol de la vidéo n'apporte pas 350 kcal mais près de trois fois plus. Il attend un tournage organisé dans les règles : autorisations écrites et précises, cas des mineurs, refus de Kevin respecté, images stockées sur un seul support de l'école. Il valorise une animation qui ne se moque ni des jeunes, ni de l'influenceuse, et qui donne envie de cuisiner. Il pénalise le saumon cru acheté au rayon frais, les téléphones personnels qui circulent dans la cuisine et les images partagées dans un groupe de messagerie.

Partie 1 – Conception

Question 1 – La recette de l'IA, l'usage de l'IA, les objectifs (2,5 pts)

Catégorie · Ce que dit l'IA · Pourquoi c'est faux ou risqué

Sécurité sanitaire — *Ce que dit l'IA :* Saumon « frais du rayon poissonnerie » servi cru ; *Pourquoi c'est faux ou risqué :* Un poisson destiné à être mangé cru doit avoir été congelé (–20 °C pendant au moins 24 h, ou –35 °C pendant au moins 15 h) pour détruire les parasites (règlement 853/2004) ; dans un atelier collectif, on évite le poisson cru

Sécurité sanitaire — *Ce que dit l'IA :* Riz cuit la veille et « laissé dans la cuisine » ; *Pourquoi c'est faux ou risqué :* Le riz cuit laissé à température ambiante permet la multiplication de *Bacillus cereus* et la production de toxines que le réchauffage ne détruit pas ; le riz cuit est refroidi rapidement et gardé au réfrigérateur

Allergènes — *Ce que dit l'IA :* « Aucun allergène » ; *Pourquoi c'est faux ou risqué :* Poisson, soja (sauce soja), graines de sésame et, selon la sauce soja, blé : quatre des 14 allergènes du règlement 1169/2011

Nutrition — *Ce que dit l'IA :* 6 cuillères à soupe de sauce soja pour 4 ; *Pourquoi c'est faux ou risqué :* Environ 90 g, soit 22,5 g par personne et près de 3 g de sel par portion (question 2)

Promesse de santé — *Ce que dit l'IA :* « Parfait pour maigrir », « le gingembre brûle les graisses », « le poisson cru garde toutes ses vitamines » ; *Pourquoi c'est faux ou risqué :* Affirmations sans source ; aucun aliment ne « brûle » les graisses ; la recette ne contient d'ailleurs pas de gingembre

Ce que cet exemple apprend : une IA générative produit un texte **vraisemblable**, pas un texte **vérifié** ; elle peut inventer, mélanger des recettes et ignorer les règles d'hygiène. Le professionnel reste responsable de ce qu'il diffuse : il relit, vérifie chaque affirmation dans une source fiable et datée, recalcule les quantités, et ne transmet aucune donnée personnelle à l'outil.

- **Objectif général** : donner aux stagiaires l'envie et les moyens de préparer eux-mêmes un repas complet, simple et peu coûteux, et de porter un regard critique sur les recettes « healthy » des réseaux sociaux et des IA.
- **Objectifs pédagogiques** (à la fin de l'atelier, le stagiaire sera capable de) : réaliser un poké bowl complet en suivant la fiche illustrée, avec la cuisson et le refroidissement du riz dans les règles ; repérer, dans une recette ou une vidéo, au moins deux affirmations à vérifier ; doser la sauce soja avec une cuillère mesure et expliquer pourquoi.

Question 2 – Les calculs nutritionnels (2,5 pts)

Calcul posé – Le bol de la vidéo

Riz cru 100 g : 350 kcal ; saumon cru 120 g : 120 × 193 / 100 = 231,6 kcal ; avocat 80 g : 162,4 kcal ; mayonnaise 30 g : 207,6 kcal ; sauce soja 30 g : 12,0 kcal ; sésame 5 g : 30,3 kcal ; sucre 5 g : 20,0 kcal.

Total : **1 013,8 kcal** ; protéines 36,3 g ; glucides 84,7 g, dont sucres 5,8 g ; lipides **57,0 g** ; fibres 5,4 g ; sel **4,56 g**, dont 3,93 g par la sauce soja.

Comparaison : 1 013,8 / 350 = **2,9** : le bol apporte près de **trois fois** l'énergie annoncée, et presque toute la limite de sel de l'OMS pour une journée (5 g).

Pour une portion · Bol de l'atelier (thon) · Ananas 120 g · Repas complet

Énergie (kcal) — *Bol de l'atelier (thon) :* 547,6 ; *Ananas 120 g :* 61,9 ; *Repas complet :* 609,6

Protéines (g) — *Bol de l'atelier (thon) :* 24,73 ; *Ananas 120 g :* 0,30 ; *Repas complet :* 25,03

Glucides (g) — *Bol de l'atelier (thon) :* 66,51 ; *Ananas 120 g :* 14,04 ; *Repas complet :* 80,55

dont sucres (g) — *Bol de l'atelier (thon) :* 4,71 ; *Ananas 120 g :* 12,60 ; *Repas complet :* 17,31

Lipides (g) — *Bol de l'atelier (thon) :* 18,40 ; *Ananas 120 g :* 0 ; *Repas complet :* 18,40

Fibres (g) — *Bol de l'atelier (thon) :* 5,97 ; *Ananas 120 g :* 1,44 ; *Repas complet :* 7,41

Sel (g) — *Bol de l'atelier (thon) :* 2,07 ; *Ananas 120 g :* 0 ; *Repas complet :* 2,07

Calcul posé – Répartition de l'énergie et sel

Protéines : 25,03 × 4 / 609,6 × 100 = **16,4 %** ; lipides : 18,40 × 9 / 609,6 × 100 = **27,2 %** ; glucides : 80,55 × 4 / 609,6 × 100 = **52,9 %**.

Sel de la sauce soja : 10 × 13,1 / 100 = 1,31 g, soit 1,31 / 2,07 = **63 %** du sel du bol.

Recette de l'IA : 6 cuillères à soupe × 15 g = 90 g pour 4, soit 22,5 g par portion et 22,5 × 13,1 / 100 = **2,95 g** de sel par la seule sauce soja.

Commentaire : le repas de l'atelier apporte environ 610 kcal, ce qui convient à un déjeuner de jeune adulte ; les protéines et les glucides sont dans les repères, les lipides un peu en dessous (27 % pour 35 à 40 % sur la journée), ce qui laisse de la place au reste de la journée. Les fibres (7,4 g) sont correctes pour un repas. Le **sel** (2,07 g) reste le point faible : près de la moitié de la limite journalière, dont les deux tiers par la sauce soja. On garde 10 g de sauce soja mesurés à la cuillère, et l'on peut la couper avec le jus de citron vert. On ne dit pas que la vidéo est « mauvaise » : on montre que le même

plat peut avoir 600 ou 1 000 kcal selon les quantités et la sauce.

Question 3 – Bon de commande pour 14 portions (2 pts)

Denrée · Quantité nette · Rendement · Quantité brute · Unité d'achat · Coût

Riz blanc (pesé cru) — *Quantité nette :* 14 × 70 = 980 g ; *Rendement :* 1 ; *Quantité brute :* 980 g ; *Unité d'achat :* 1 paquet de 1 kg ; *Coût :* 1,60 €

Thon au naturel égoutté — *Quantité nette :* 13 × 60 = 780 g ; *Rendement :* 1 ; *Quantité brute :* 780 g ; *Unité d'achat :* 7 boîtes (784 g) ; *Coût :* 13,30 €

Haricots rouges égouttés (Clément) — *Quantité nette :* 80 g ; *Rendement :* 1 ; *Quantité brute :* 80 g ; *Unité d'achat :* 1 boîte ; *Coût :* 0,95 €

Maïs doux égoutté — *Quantité nette :* 14 × 40 = 560 g ; *Rendement :* 1 ; *Quantité brute :* 560 g ; *Unité d'achat :* 2 boîtes (570 g) ; *Coût :* 2,10 €

Carottes — *Quantité nette :* 14 × 50 = 700 g ; *Rendement :* 0,85 ; *Quantité brute :* 700 / 0,85 = 824 g ; *Unité d'achat :* 0,9 kg ; *Coût :* 1,35 €

Concombres — *Quantité nette :* 14 × 60 = 840 g ; *Rendement :* 0,95 ; *Quantité brute :* 840 / 0,95 = 884 g ; *Unité d'achat :* 3 pièces (1 050 g) ; *Coût :* 2,70 €

Avocats — *Quantité nette :* 14 × 40 = 560 g ; *Rendement :* 0,65 ; *Quantité brute :* 560 / 0,65 = 862 g ; *Unité d'achat :* 5 pièces (1 000 g) ; *Coût :* 4,95 €

Sauce soja — *Quantité nette :* 14 × 10 = 140 g ; *Rendement :* 1 ; *Quantité brute :* 140 g ; *Unité d'achat :* 1 bouteille de 150 g ; *Coût :* 1,90 €

Huile de colza — *Quantité nette :* 14 × 5 = 70 g ; *Rendement :* 1 ; *Quantité brute :* 70 g ; *Unité d'achat :* 1 bouteille de 1 L ; *Coût :* 3,50 €

Citrons verts (jus) — *Quantité nette :* 14 × 5 = 70 g ; *Rendement :* – ; *Quantité brute :* 70 g de jus ; *Unité d'achat :* 3 citrons ; *Coût :* 1,20 €

Graines de sésame — *Quantité nette :* 13 × 3 = 39 g ; *Rendement :* 1 ; *Quantité brute :* 39 g ; *Unité d'achat :* 1 sachet de 100 g ; *Coût :* 1,50 €

Ananas — *Quantité nette :* 14 × 120 = 1 680 g ; *Rendement :* 0,55 ; *Quantité brute :* 1 680 / 0,55 = 3 055 g ; *Unité d'achat :* 3 pièces (4,5 kg) ; *Coût :* 7,50 €

Calcul posé – Coût et ajustement

Total : 1,60 + 13,30 + 0,95 + 2,10 + 1,35 + 2,70 + 4,95 + 1,90 + 3,50 + 1,20 + 1,50 + 7,50 = **42,55 €**, soit 42,55 / 14 = **3,04 € par portion**.

Budget : 14 × 3,00 = 42,00 € ; dépassement de **0,55 €**.

Ajustement : remplacer l'ananas par des **clémentines** de saison (mars) : 1 680 / 0,75 = 2 240 g, soit 2,3 kg × 2,20 = 5,06 €. Nouveau total : 42,55 − 7,50 + 5,06 = **40,11 €**, soit **2,87 € par portion** ; marge : 1,89 €. Avec 120 g de clémentines (Ciqual 13024), le repas apporte 602,2 kcal et 8,0 g de fibres.

Le coût d'achat surestime le coût réel : on n'utilise que 70 g d'huile sur un litre et 39 g de sésame sur 100 g ; le reste sert aux ateliers suivants.

Question 4 – Fiche technique et adaptations (3 pts)

Étape · Technique et consignes · Point critique

1. Mise en place (9 h 15) — *Technique et consignes :* Lavage des mains, tabliers, cheveux attachés ; téléphones rangés dans une boîte hors de la cuisine ; pesée des ingrédients ; *Point critique :* Plan de travail nettoyé et désinfecté ; planche de couleur réservée pour Sarah

2. Riz — *Technique et consignes :* Rincer le riz ; cuire dans 2 fois son volume d'eau (environ 12 à 15 min) ; étaler sur une plaque pour refroidir ; réfrigérer s'il attend plus d'une heure ; *Point critique :* Refroidissement rapide ; jamais de riz cuit laissé à température ambiante ; on ne garde pas les restes plus d'une journée au froid

3. Conserves — *Technique et consignes :* Laver le couvercle avant ouverture ; égoutter thon, maïs et haricots ; réserver au froid ; *Point critique :* Boîte bombée ou abîmée jetée ; ouvre-boîte propre

4. Légumes et fruit — *Technique et consignes :* Laver, éplucher, tailler : carottes râpées, concombre en demi-rondelles, avocat en lamelles arrosées de citron vert ; ananas épluché, en morceaux ; *Point critique :* Couteaux : technique de la griffe ; un adulte au poste ananas (fruit glissant)

5. Sauce — *Technique et consignes :* Mélanger sauce soja 10 g, huile 5 g, citron vert 5 g par portion, mesurés à la cuillère ; *Point critique :* Quantité de sauce soja mesurée, pas « à l'œil »

6. Dressage — *Technique et consignes :* Riz au fond, garnitures en secteurs, sauce à part, sésame dans un petit bol à part ; *Point critique :* Sésame jamais sur la table commune du dressage de Sarah

7. Service (11 h 45) — *Technique et consignes :* Bols servis aussitôt ou gardés au froid ; *Point critique :* Préparation consommée dans les deux heures si elle n'est pas réfrigérée

Sarah (allergie aux graines de sésame) : le sésame est servi à part, dans un bol fermé, posé à la fin, loin de son poste ; Sarah prépare son bol la première, sur la planche de couleur, avec des ustensiles propres ; on lit l'étiquette de la sauce soja et de l'huile (mention « sésame » ou « traces de sésame ») ; on n'utilise pas d'huile de sésame. Sa trousse d'urgence reste visible, et un adulte connaît la conduite à tenir. Son bol sans sésame apporte 529,5 kcal.

Clément (végétarien) : le thon est remplacé par 80 g de haricots rouges égouttés.

Calcul posé – Le bol de Clément

Énergie : **548,2 kcal** ; protéines **15,3 g** (contre 24,7 g avec le thon) ; glucides 76,9 g, dont sucres 5,5 g ; lipides 16,8 g ; fibres **11,6 g** ; sel 2,17 g.

Protéines : 15,3 × 4 / 548,2 × 100 = **11,2 %** de l'énergie : c'est suffisant pour un repas, mais on peut ajouter un œuf dur ou un yaourt, que Clément mange.

Partie 2 – Organisation, animation et vidéo

Question 5 – Déroulé minuté (2 pts)

Horaire · Activité · Rôle des adultes

9 h 00 – 9 h 15 — *Activité :* Accueil ; présentation de l'atelier ; signature ou rappel des autorisations de tournage ; téléphones rangés ; *Rôle des adultes :* Vous : animation ; Mme Benali : autorisations ; M. Royer : accueil

9 h 15 – 9 h 30 — *Activité :* Lavage des mains, tenue, règles de sécurité ; répartition en 4 postes de 3 ; *Rôle des adultes :* Vous

9 h 30 – 9 h 45 — *Activité :* Activité « Healthy ou pas ? » (question 7) ; *Rôle des adultes :* Vous ; M. Royer aide les stagiaires qui lisent difficilement

9 h 45 – 10 h 05 — *Activité :* Poste 1 : cuisson du riz, puis refroidissement ; poste 2 : conserves ; poste 3 : légumes ; poste 4 : ananas et sauce ; *Rôle des adultes :* Vous : postes 1 et 4 ; M. Royer : postes 2 et 3

10 h 05 – 10 h 45 — *Activité :* Suite des préparations ; **tournage** des plans (mains, gestes, ingrédients) avec la tablette de l'école ; *Rôle des adultes :* Mme Benali filme ; seuls les stagiaires d'accord apparaissent

10 h 45 – 11 h 15 — *Activité :* Dressage des bols ; plan final du bol ; Sarah dresse en premier ; *Rôle des adultes :* Vous

11 h 15 – 11 h 45 — *Activité :* Les stagiaires écrivent le texte de la vidéo (quantités vraies, pas de promesse de minceur, mention des allergènes) ; *Rôle des adultes :* Mme Benali

11 h 45 – 12 h 15 — *Activité :* Repas partagé ; échange sur la vidéo de l'influenceuse ; *Rôle des adultes :* Tous

12 h 15 – 12 h 30 — *Activité :* Rangement, nettoyage, évaluation à chaud ; *Rôle des adultes :* Vous ; M. Royer

Question 6 – Le tournage, le droit à l'image et les données (2,5 pts)

Autorisations :

- **Adultes** : autorisation écrite, individuelle, signée avant le tournage. Elle précise l'usage (vidéo de recette sur le compte de l'E2C sur tel réseau social), la durée (par exemple 2 ans), le droit de la retirer à tout moment et la personne à contacter. Pas de case précochée.
- **Yanis et Inaya (17 ans)** : autorisation des **deux parents** (titulaires de l'autorité parentale), en associant les jeunes eux-mêmes, conformément à la loi du 19 février 2024 ; sans autorisation reçue avant le jour J, ils cuisinent mais ne sont pas filmés, ou seulement leurs mains.
- **Kevin** : son refus est respecté sans justification ; il cuisine au poste tenu hors du champ, ou on filme seulement ses mains s'il l'accepte.

Cadrage : privilégier les mains, les gestes et le bol ; pas de visage sans autorisation ; pas d'information sur la santé (l'allergie de Sarah n'est jamais montrée ni dite) ; ni nom de famille, ni lieu reconnaissable inutile.

Critique de la proposition de Mme Benali : filmer avec les téléphones personnels multiplie les copies que l'on ne maîtrise plus ; un groupe de messagerie partage les images avec tous les membres et un service extérieur ; le montage « chez moi » sort les images de l'école. De plus, les téléphones dans la cuisine posent un problème d'hygiène et de distraction.

Ce qu'il faut faire : une **seule** tablette de l'école ; images transférées sur l'espace de stockage de l'école ; montage sur un poste de l'école ; validation de la vidéo finale par les stagiaires qui y figurent avant publication ; **suppression** des fichiers bruts après le montage, et de la vidéo publiée à la fin de la durée prévue ou au retrait d'une autorisation. Une musique libre de droits est utilisée.

Question 7 – L'activité « Healthy ou pas ? » (1,5 pt)

On montre sur la table les ingrédients réels du bol de la vidéo (100 g de riz cru, 120 g de saumon en photo, un demi-avocat, 30 g de mayonnaise dans un ramequin, 30 g de sauce soja, sésame, sucre) et ceux du bol de l'atelier. Par équipes de trois, les stagiaires placent chaque bol sur une échelle de 0 à 1 000 kcal faite d'images (une part de pizza, un sandwich, une pomme) ; puis on révèle les chiffres (1 014 et 548 kcal) et le sel en sachets de 1 g. Trois questions orales : « Que veut dire healthy ? », « Pourquoi l'influenceuse donne-t-elle un code promo ? » (influence commerciale, mention « publicité » obligatoire), « Que changeriez-vous dans notre vidéo pour dire vrai ? ». Pas de lecture obligatoire : objets, images, chiffres écrits en grand.

Partie 3 – Réalisation et évaluation

Question 8 – Réalisation, hygiène et sécurité (2,5 pts)

- **Riz** : cuisson complète, refroidissement rapide en couche fine, réfrigérateur s'il attend ; pas de riz de la veille d'origine inconnue.
- **Conserves** : boîtes intactes, couvercles lavés, contenu réfrigéré après ouverture et utilisé le jour même.
- **Découpe** : couteaux adaptés, technique de la griffe, planche stable (torchon humide dessous), un adulte au poste ananas et avocat (noyau retiré à la cuillère, jamais au couteau dans la main).
- **Allergène** : sésame à part, ustensiles propres, Sarah servie en premier, étiquettes lues.
- **Chaîne du froid** : thon, maïs et légumes taillés au réfrigérateur jusqu'au dressage ; température du réfrigérateur contrôlée (thermomètre).
- **Téléphones** : rangés hors de la cuisine ; seule la tablette, protégée et nettoyée, circule, et la personne qui filme ne touche pas les aliments.

Question 9 – L'évaluation (1,5 pt)

- **Immédiat** : nombre de stagiaires présents et ayant réalisé leur bol ; bols terminés ; à la sortie, chacun cite une affirmation de la vidéo qu'il vérifierait, et dit s'il refera la recette (main levée ou gommettes).
- **Un mois plus tard** : en séance de groupe, question courte et anonyme : « Avez-vous cuisiné un repas depuis l'atelier ? Lequel ? » ; nombre de stagiaires qui ont refait la recette ; échange sur une vidéo « healthy » qu'ils ont vue.
- **Ce qu'il ne faut pas mesurer à partir des statistiques de la vidéo** : le nombre de vues et de mentions « j'aime » mesure la diffusion, pas l'effet sur l'alimentation ; on ne collecte pas les noms ni les commentaires des personnes qui ont réagi pour les analyser.

> **Erreurs fréquentes – Erreurs fréquentes**
>
> Recopier la recette de l'IA sans la relire ; servir du saumon cru acheté au rayon frais ; laisser le riz cuit sur le plan de travail ; écrire que la recette n'a pas d'allergène ; oublier le sel de la sauce soja ; confondre poids du riz cru et poids du riz cuit ; filmer Kevin ou les mineurs sans autorisation ; accepter les téléphones personnels et le groupe de messagerie ; montrer ou dire l'allergie de Sarah dans la vidéo ; évaluer l'atelier par le nombre de vues.

Corrigé S3 – « Le coach qui ne dort jamais » : un agent conversationnel en entreprise, puis un atelier « boîte du midi » avec les salariés de Datalune

que le jury attend

Au temps 1, le jury vérifie que le candidat sépare clairement ce qui relève du **soin et de la prévention** (le SPSTI, tenu au secret) et ce qui relève de l'**employeur**, qui n'a pas à connaître la santé de ses salariés. Il attend que chaque élément du projet soit relié à une règle précise (RGPD, code du travail, règlement sur l'IA), que le test de l'agent conversationnel soit chiffré et interprété avec prudence, et qu'une intervention de remplacement réaliste soit proposée, y compris pour l'équipe de nuit. Au temps 2, il attend une recette corrigée par le calcul, une adaptation stricte pour la maladie cœliaque, et des règles de conservation de la boîte du midi. Il pénalise le candidat qui « améliore » le projet du DRH au lieu de dire ce qui est interdit, et celui qui fait confiance à la recette de NutriBot.

Partie A – Temps 1

Question 1 – Analyse du projet (5 pts)

Élément · Données traitées · Règle en cause · Risques pour les salariés

1. NutriBot — *Données traitées :* Poids, taille, maladies, traitements : **données de santé** ; échanges écrits ; *Règle en cause :* RGPD article 9 (données de santé) ; transfert hors de l'Union européenne sans garanties ; minimisation ; règlement IA, article 50 (informer qu'on parle à une IA) ; *Risques pour les salariés :* Fuite ou réutilisation des données ; conseils faux ou dangereux (question 2) ; lien possible entre l'outil de l'employeur et la santé du salarié

2. Balances connectées et tableau de bord RH — *Données traitées :* Poids individuel, statut de surpoids par équipe ; *Règle en cause :* Code du travail L1121-1 (atteinte disproportionnée) ; L1132-1 (discrimination liée à l'état de santé) ; secret médical (seul le médecin du travail connaît la santé, L4624-8) ; *Risques pour les salariés :* Stigmatisation d'une équipe ou d'une personne (dans une équipe de 4, la moyenne identifie presque les personnes) ; pression du manager

3. Caméra à la cafétéria — *Données traitées :* Images des plateaux et des visages ; « niveau de stress » déduit du visage ; *Règle en cause :* Règlement IA, article 5 : la **reconnaissance des émotions sur le lieu de travail est interdite** depuis le 2 février 2025 ; surveillance disproportionnée (L1121-1) ; consultation obligatoire du CSE (L2312-8) ; *Risques pour les salariés :* Surveillance permanente ; erreurs d'interprétation ; sanctions possibles pour l'entreprise

4. Prime de perte de poids — *Données traitées :* Poids avant et après ; *Règle en cause :* Discrimination liée à l'état de santé (L1132-1) ; l'employeur connaîtrait le poids ; *Risques pour les salariés :* Pertes de poids rapides et risquées, troubles des conduites alimentaires ; injustice pour les personnes malades ou enceintes ; stigmatisation

5. Case à cocher — *Données traitées :* Accord global ; *Règle en cause :* RGPD article 7 : consentement libre, spécifique, éclairé ; lignes directrices 05/2020 : le salarié n'est pas libre face à son employeur ; *Risques pour les salariés :* Accord sans valeur ; pression implicite à participer

Classement des outils d'IA selon l'approche par les risques :

- l'**analyse des émotions** par la caméra : **risque inacceptable**, pratique **interdite** ;
- **NutriBot** : agent conversationnel, au moins **risque limité**, avec obligation de transparence. Si le fournisseur le destinait à une fin médicale (adapter un traitement nutritionnel à une maladie), ce serait un dispositif médical et un système à **haut risque** ;
- le « **score santé** » des plateaux : risque **minimal** au sens du règlement IA, mais il reste une surveillance des salariés soumise au code du travail et au RGPD.

Conclusion : les éléments 2, 3 (analyse des émotions) et 4 sont à **abandonner** ; l'élément 1 ne peut pas être déployé en l'état ; l'élément 5 ne règle rien.

Question 2 – Le test de NutriBot (4 pts)

Calcul posé – Proportions par classement

Ensemble (60 réponses) : correctes 29 / 60 = **48,3 %** ; imprécises 13 / 60 = **21,7 %** ; erronées 12 / 60 = **20,0 %** ; dangereuses 6 / 60 = **10,0 %**. Erronées ou dangereuses : 18 / 60 = **30,0 %**.

Repères généraux (20) : correctes 80,0 % ; imprécises 15,0 % ; erronées 5,0 % ; dangereuses 0 % ; erronées ou dangereuses **5,0 %**.

Pathologies (15) : 40,0 % ; 26,7 % ; 26,7 % ; 6,7 % ; erronées ou dangereuses **33,3 %**.

Compléments et régimes (15) : 33,3 % ; 26,7 % ; 26,7 % ; 13,3 % ; erronées ou dangereuses **40,0 %**.

Situations à risque (10) : 20,0 % ; 20,0 % ; 30,0 % ; 30,0 % ; erronées ou dangereuses **60,0 %**.

Accord entre les deux diététiciennes : 51 / 60 = **85,0 %**. Sources introuvables : 4 / 9 = **44,4 %** des sources citées.

Interprétation : NutriBot répond correctement aux questions générales (80 %), mais ses erreurs augmentent avec la **complexité** et la **vulnérabilité** de la personne : 60 % de réponses erronées ou dangereuses dans les situations à risque, là où une erreur coûte le plus. Près d'une source citée sur deux est **inventée**, ce qui donne une fausse apparence de sérieux. NutriBot ne dit jamais qu'il n'est pas un professionnel, ce qui ne respecte pas l'obligation de transparence.

Ce que le test permet de conclure : dans les conditions du test, l'outil n'est pas assez fiable pour donner des conseils personnalisés à des salariés malades ou en difficulté. **Ce qu'il ne permet pas de conclure** : 60 questions choisies par des diététiciennes, et non les vraies questions des salariés ; de petits effectifs par catégorie (10 questions : un résultat très incertain) ; une version du modèle qui peut changer ; un classement en partie subjectif, même si l'accord est bon (85 %).

Question 3 – L'enquête (3 pts)

Calcul posé – Taux de réponse, proportions et intervalles de confiance

Taux de réponse : 176 / 320 = **55,0 %**.

Intéressés : 112 / 176 = **63,6 %** ; employeur autorisé à voir les données : 14 / 176 = **8,0 %** ; préfèrent des ateliers collectifs : 98 / 176 = **55,7 %** ; inquiets pour leurs données : 121 / 176 = **68,8 %**.

IC à 95 % = p ± 1,96 × √(p × (1 – p) / n).

Intéressés : 1,96 × √(0,636 × 0,364 / 176) = 0,071, soit **[56,5 % ; 70,7 %]**.

Inquiets : 1,96 × √(0,688 × 0,312 / 176) = 0,068, soit **[61,9 % ; 75,6 %]**.

Discussion : les salariés sont nombreux à vouloir un accompagnement (près de deux sur trois), mais une très faible minorité (8 %) accepte que l'employeur voie leurs données, et plus des deux tiers s'inquiètent de l'usage de leurs données de santé : le projet du DRH va **contre** les attentes exprimées. **Représentativité** : 55 % de répondants, volontaires ; les personnes intéressées par le sujet répondent plus volontiers (biais de sélection) ; l'équipe de nuit a peut-être moins répondu ; l'intervalle de confiance ne mesure que l'erreur due au hasard, pas ce biais. Les commentaires libres confirment deux besoins concrets : le repas devant l'écran et l'absence d'offre pour l'équipe de nuit.

Question 4 – L'intervention de remplacement (5 pts)

- **Objectif général** : améliorer l'alimentation des salariés de Datalune sur leur temps de travail, de jour comme de nuit, dans le respect de leur vie privée et du secret médical.
- **Objectifs opérationnels** (de juin à décembre 2028) : proposer **6 ateliers** « La boîte du midi » de 12 places (72 salariés, soit 22,5 % de l'effectif) ; organiser **2 ateliers** à un horaire adapté à l'équipe de nuit ; aménager un **espace repas** sans écran, avec réfrigérateur et micro-ondes accessibles la nuit ; proposer des **consultations diététiques individuelles** au SPSTI, à la demande du salarié.

Action · Acteurs · Calendrier
Présentation du projet modifié et consultation — *Acteurs :* CSE, direction, SPSTI ; *Calendrier :* Juin 2028
Ateliers « La boîte du midi » — *Acteurs :* Diététicienne du SPSTI ; salariés relais volontaires ; *Calendrier :* Septembre à décembre 2028
Offre pour l'équipe de nuit (ateliers à 6 h ou 21 h, équipement, en-cas) — *Acteurs :* SPSTI, services généraux, représentants de l'équipe ; *Calendrier :* Octobre 2028
Espace repas sans écran ; offre des distributeurs revue — *Acteurs :* Direction, services généraux ; *Calendrier :* Septembre 2028
Consultations individuelles ; données dans le dossier médical en santé au travail — *Acteurs :* Médecin du travail, diététicienne (secret) ; *Calendrier :* Toute l'année
Évaluation sans donnée de santé identifiante (participation, satisfaction, pratiques déclarées anonymes) — *Acteurs :* SPSTI ; *Calendrier :* Janvier 2029

Conditions pour utiliser un agent conversationnel : aucune donnée de santé personnelle saisie ; information générale seulement, fondée sur une base de contenus validée par le SPSTI (repères du PNNS) ; mention claire « vous échangez avec une IA, qui ne remplace pas un professionnel de santé » ; renvoi systématique vers le SPSTI pour toute question sur une maladie, un traitement, une perte de poids ou un trouble du comportement alimentaire ; hébergement dans l'Union européenne, aucune réutilisation des échanges ; aucun accès de l'employeur ; nouveau test avant déploiement avec un objectif de **0 réponse dangereuse** ; avis du DPO et AIPD si des données personnelles sont traitées ; consultation du CSE.

Question 5 – Le plan de l'exposé et deux questions difficiles (3 pts)

1. **Introduction** (1 min) : la demande du DRH et notre rôle (SPSTI, équipe du médecin du travail).
2. **Ce que veulent les salariés** (2 min) : enquête, 63,6 % intéressés, 8 % d'accord pour que l'employeur voie leurs données, besoins de l'équipe de nuit.
3. **Ce que dit la règle** (3 min) : les cinq éléments, ce qui est interdit (analyse des émotions), ce qui est disproportionné ou discriminatoire (tableau de bord, prime), ce qui doit être modifié (NutriBot).
4. **Ce que montre le test** (2 min) : 30 % de réponses erronées ou dangereuses, 60 % dans les situations à risque ; sources inventées.
5. **Notre proposition** (2 min) : ateliers, équipe de nuit, espace repas, consultations, conditions pour un agent conversationnel, calendrier et évaluation.

Question difficile 1 : « Les salariés sont adultes : s'ils cochent la case, c'est leur choix. » **Réponse** : dans une relation de travail, le consentement n'est presque jamais libre, à cause du lien de subordination (lignes directrices du Comité européen de la protection des données, 2020) ; et même avec un accord, l'employeur n'a pas à connaître l'état de santé de ses salariés : c'est le rôle du médecin du travail, tenu au secret.

Question difficile 2 : « Le fournisseur nous garantit que son produit est conforme. » **Réponse** : l'entreprise qui utilise l'outil reste responsable de son usage ; la conformité de l'outil ne rend pas légale une pratique interdite (analyse des émotions au travail) ; et notre test montre, chiffres à l'appui, que les réponses ne sont pas assez fiables.

Partie B – Temps 2

Question 6 – Les objectifs (2 pts)

- **Objectif général** : permettre aux salariés de préparer une boîte du midi équilibrée, rapide et sûre, et de vérifier une recette trouvée en ligne ou produite par une IA.
- **Objectifs pédagogiques** (à la fin de l'atelier, le salarié sera capable de) : réaliser des muffins salés et une salade de légumineuses en suivant la fiche ; relever au moins trois erreurs dans la recette de NutriBot et les corriger à l'aide de la table Ciqual et des règles d'hygiène ; préparer et transporter sa boîte en respectant la chaîne du froid.

Question 7 – La recette de NutriBot (3 pts)

Erreur · Correction
« Sans gluten » avec de la farine de blé — *Correction :* Faux et dangereux pour une personne cœliaque ; une recette sans gluten exige une farine sans gluten et des ingrédients vérifiés
« 5 jours à température ambiante » — *Correction :* Œufs, lait, feta, lardons : denrée périssable ; refroidissement rapide et réfrigérateur
« Minceur », « seulement 60 kcal » — *Correction :* Faux : environ 162 kcal par muffin (calcul ci-dessous) ; aucun aliment n'est « minceur »
5 g de sel, feta et lardons — *Correction :* Plus de 10 g de sel pour 12 muffins
Aucun allergène signalé — *Correction :* Gluten (blé), œufs, lait

Calcul posé – Un muffin de NutriBot et un muffin de l'atelier

NutriBot (12 muffins) : énergie 25,1 + 432,5 + 140 + 753 + 355 + 204 + 23,9 + 0 + 5,9 = **1 939,3 kcal** ; lipides **142,7 g** ; sel 0,03 + 0,04 + 0,31 + 0,04 + 2,84 + 1,97 + 0,04 + 4,89 = **10,16 g**.

Par muffin (÷ 12) : **161,6 kcal** ; lipides **11,9 g** ; sel **0,85 g**.

Vérification : 161,6 / 60 = **2,7** : un muffin apporte près de trois fois l'énergie annoncée.

Atelier (28 muffins) : énergie 2 301,3 kcal ; lipides 125,2 g ; sel 4,27 g. Par muffin (÷ 28) : **82,2 kcal** ; lipides **4,5 g** ; sel **0,15 g** ; protéines 3,2 g.

Comparaison : le muffin de NutriBot apporte **2,0 fois** plus d'énergie, **2,7 fois** plus de lipides et **5,6 fois** plus de sel que celui de l'atelier.

Question 8 – Bon de commande pour 14 boîtes (3 pts)

Denrée · Quantité nette · Rendement · Quantité brute · Unité d'achat · Coût

Courgettes — *Quantité nette :* 420 g ; *Rendement :* 0,90 ; *Quantité brute :* 420 / 0,90 = 467 g ; *Unité d'achat :* 0,5 kg ; *Coût :* 1,20 €

Farine T65 — *Quantité nette :* 240 g ; *Rendement :* 1 ; *Quantité brute :* 240 g ; *Unité d'achat :* 1 paquet de 1 kg ; *Coût :* 0,95 €

Œufs — *Quantité nette :* 250 g (5 œufs) ; *Rendement :* – ; *Quantité brute :* 5 œufs ; *Unité d'achat :* 1 boîte de 6 ; *Coût :* 2,40 €

Lait demi-écrémé — *Quantité nette :* 180 g ; *Rendement :* 1 ; *Quantité brute :* 180 g ; *Unité d'achat :* 1 brique de 1 L ; *Coût :* 1,05 €

Huile de colza — *Quantité nette :* 60 + 14 × 5 = 130 g ; *Rendement :* 1 ; *Quantité brute :* 130 g ; *Unité d'achat :* 1 bouteille de 1 L ; *Coût :* 3,50 €

Feta — *Quantité nette :* 140 g ; *Rendement :* 1 ; *Quantité brute :* 140 g ; *Unité d'achat :* 1 barquette de 200 g ; *Coût :* 2,60 €

Levure chimique — *Quantité nette :* 22 g (2 sachets) ; *Rendement :* 1 ; *Quantité brute :* 2 sachets ; *Unité d'achat :* 1 étui de 6 ; *Coût :* 0,90 €

Basilic — *Quantité nette :* 10 g ; *Rendement :* 1 ; *Quantité brute :* 10 g ; *Unité d'achat :* 1 botte ; *Coût :* 1,20 €

Carottes — *Quantité nette :* 14 × 80 = 1 120 g ; *Rendement :* 0,85 ; *Quantité brute :* 1 120 / 0,85 = 1 318 g ; *Unité d'achat :* 1,4 kg ; *Coût :* 2,10 €

Lentilles vertes — *Quantité nette :* 14 × 60 = 840 g cuites ; *Rendement :* – ; *Quantité brute :* 840 / 2,5 = 336 g sèches ; *Unité d'achat :* 1 sachet de 500 g ; *Coût :* 2,20 €

Vinaigre de vin — *Quantité nette :* 14 × 3 = 42 g ; *Rendement :* 1 ; *Quantité brute :* 42 g ; *Unité d'achat :* forfait ; *Coût :* 0,20 €

Yaourts nature — *Quantité nette :* 14 ; *Rendement :* – ; *Quantité brute :* 14 ; *Unité d'achat :* 4 lots de 4 ; *Coût :* 4,80 €

Pommes — *Quantité nette :* 14 × 150 = 2 100 g ; *Rendement :* 0,90 ; *Quantité brute :* 2 100 / 0,90 = 2 333 g ; *Unité d'achat :* 2,4 kg ; *Coût :* 5,76 €

Calcul posé – Coût

Total : 1,20 + 0,95 + 2,40 + 1,05 + 3,50 + 2,60 + 0,90 + 1,20 + 2,10 + 2,20 + 0,20 + 4,80 + 5,76 = **28,86 €**, soit 28,86 / 14 = **2,06 € par boîte**.

Budget : 14 × 2,50 = 35,00 € ; marge : **6,14 €**.

Si toute la recette est faite avec de la farine de riz (question 10) : 28,86 – 0,95 + 2,10 = **30,01 €**, soit **2,14 € par boîte** ; le budget est respecté.

Question 9 – La boîte du midi (3 pts)

Pour une boîte · 2 muffins · Salade carottes-lentilles · Yaourt nature · Pomme · Total

Énergie (kcal) — *2 muffins :* 164,4 ; *Salade carottes-lentilles :* 144,8 ; *Yaourt nature :* 62,6 ; *Pomme :* 81,0 ; *Total :* **452,8**

Protéines (g) — *2 muffins :* 6,34 ; *Salade carottes-lentilles :* 6,69 ; *Yaourt nature :* 4,79 ; *Pomme :* 0,38 ; *Total :* **18,20**

Glucides (g) — *2 muffins :* 13,93 ; *Salade carottes-lentilles :* 13,85 ; *Yaourt nature :* 5,33 ; *Pomme :* 17,40 ; *Total :* **50,50**

dont sucres (g) — *2 muffins :* 1,43 ; *Salade carottes-lentilles :* 4,00 ; *Yaourt nature :* 5,00 ; *Pomme :* 15,90 ; *Total :* **26,33**

Lipides (g) — *2 muffins :* 8,94 ; *Salade carottes-lentilles :* 5,35 ; *Yaourt nature :* 2,10 ; *Pomme :* 0,38 ; *Total :* **16,77**

Fibres (g) — *2 muffins :* 0,93 ; *Salade carottes-lentilles :* 7,39 ; *Yaourt nature :* 0 ; *Pomme :* 2,10 ; *Total :* **10,42**

Sel (g) — *2 muffins :* 0,30 ; *Salade carottes-lentilles :* 0,11 ; *Yaourt nature :* 0,12 ; *Pomme :* 0,01 ; *Total :* **0,54**

Calcul posé – Répartition de l'énergie et comparaison

Protéines : 18,20 × 4 / 452,8 × 100 = **16,1 %** ; lipides : 16,77 × 9 / 452,8 × 100 = **33,3 %** ; glucides : 50,50 × 4 / 452,8 × 100 = **44,6 %**.

Boîte avec 2 muffins de NutriBot : **611,6 kcal** ; lipides **31,6 g**, soit 31,6 × 9 / 611,6 × 100 = **46,5 %** de l'énergie ; sel **1,93 g**.

Commentaire : la boîte de l'atelier respecte la répartition des repères de l'ANSES (protéines et glucides dans les fourchettes, lipides juste sous 35 %) ; elle apporte 10,4 g de fibres, grâce aux lentilles, et très peu de sel (0,54 g). Elle est **légère** (453 kcal) : on conseille d'ajouter du pain, de préférence complet, aux salariés qui ont faim ou qui sont actifs. Avec les muffins de NutriBot, la boîte gagne 159 kcal, presque uniquement en lipides (46,5 % de l'énergie), et son sel est multiplié par 3,6.

Question 10 – Fiche technique, adaptations, conservation (4 pts)

Étape · Technique et consignes · Point critique

1. Mise en place — *Technique et consignes :* Lavage des mains ; four préchauffé à 180 °C ; caissettes en papier dans les moules ; pesées ; *Point critique :* Préparation sans gluten faite en premier sur un plan nettoyé (voir ci-dessous)

2. Lentilles — *Technique et consignes :* Rincer, cuire 20 à 25 min dans l'eau non salée ; égoutter ; refroidir rapidement en couche fine ; *Point critique :* Refroidissement rapide, puis réfrigérateur

3. Courgettes — *Technique et consignes :* Laver, râper, presser dans un torchon propre pour retirer l'eau ; *Point critique :* Sinon, muffins détrempés

4. Appareil — *Technique et consignes :* Œufs cassés à part ; mélanger œufs, lait, huile ; ajouter farine et levure tamisées, puis courgette, feta émiettée, basilic ciselé, poivre ; ne pas trop travailler ; *Point critique :* Personne ne goûte la pâte crue (œuf cru)

5. Cuisson — *Technique et consignes :* Remplir aux deux tiers ; 20 à 22 min à 180 °C ; pointe de couteau sèche ; *Point critique :* Gants de four ; cuisson à cœur

6. Refroidissement — *Technique et consignes :* Démouler sur grille ; mettre au réfrigérateur dès qu'ils sont tièdes (dans les deux heures) ; *Point critique :* Pas de muffins laissés à température ambiante

7. Salade et boîtes — *Technique et consignes :* Carottes râpées, lentilles, vinaigrette ; boîtes remplies au froid ; étiquette avec le prénom et la date ; *Point critique :* Boîtes et mains propres ; réfrigération immédiate

Mme Faure (maladie cœliaque) : la solution la plus sûre est de faire **toute** la recette sans gluten, avec de la **farine de riz** à la place de la farine T65 et une levure portant la mention « sans gluten » ; on vérifie aussi les étiquettes des lentilles (risque de grains de blé), du vinaigre et de la feta. Ainsi, une seule pâte, pas de poussière de farine de blé dans la cuisine, et Mme Faure mange la même chose que les autres. Le muffin à la farine de riz apporte **83,1 kcal** et 3,0 g de protéines, presque comme le muffin au blé ; la texture est un peu plus friable. Si l'on garde la farine de blé pour les autres, la pâte sans gluten est préparée **avant**, avec des ustensiles et un moule réservés, et cuite à part.

M. Lemoine (hypertension) : la recette de l'atelier ne contient pas de sel ajouté ; le sel vient surtout de la feta (140 × 2,27 / 100 = 3,18 g sur 4,27 g). Sa boîte apporte 0,54 g de sel ; on remplace le goût du sel par le basilic, le poivre, le citron et la moutarde à l'ancienne en petite quantité. On ne suit pas la recette de NutriBot (5 g de sel ajouté et lardons).

Conservation et transport : boîte hermétique, gardée au réfrigérateur (4 °C au plus) ; transport dans un **sac isotherme avec pain de glace** ; au travail, réfrigérateur dès l'arrivée ; consommation **dans les 48 heures** par prudence ; réchauffage au micro-ondes possible pour les muffins, à cœur, en mélangeant ou en retournant à mi-temps. Pour l'équipe de nuit : même règle, la boîte attend au réfrigérateur de l'espace repas.

Question 11 – Déroulé minuté et activité (2 pts)

Horaire · Activité
9 h 30 – 9 h 45 — *Activité :* Accueil, présentation ; lavage des mains ; consignes d'hygiène
9 h 45 – 10 h 00 — *Activité :* Activité « Le robot a-t-il raison ? »
10 h 00 – 10 h 15 — *Activité :* Mise en place ; préparation sans gluten en premier ; cuisson des lentilles lancée
10 h 15 – 10 h 45 — *Activité :* Râpage et pressage des courgettes ; appareil ; moulage
10 h 45 – 11 h 10 — *Activité :* Cuisson des muffins ; pendant ce temps, salade de carottes et lentilles, vinaigrette
11 h 10 – 11 h 40 — *Activité :* Refroidissement ; échange : « Comment je prépare ma boîte le dimanche ? » ; le froid et la boîte
11 h 40 – 12 h 10 — *Activité :* Remplissage des boîtes, étiquetage, réfrigérateur
12 h 10 – 12 h 30 — *Activité :* Rangement, nettoyage, évaluation ; départ avec la boîte et la fiche recette

Activité « Le robot a-t-il raison ? » (15 min) : six cartes reprennent les affirmations de NutriBot (« sans gluten », « 60 kcal », « 5 jours à température ambiante », « minceur », « aucun allergène », la quantité de sel). Par équipes de trois, les salariés classent chaque carte en « vrai », « faux » ou « à vérifier », puis vérifient avec trois outils : l'étiquette de la farine, la table Ciqual (sur la tablette de l'atelier) et la fiche d'hygiène. On conclut par une règle : **une recette produite par une IA se vérifie comme une recette trouvée sur un blog** : qui l'a écrite, sur quelle source, avec quels calculs.

Question 12 – Réalisation et évaluation (3 pts)

Réalisation : on réalise devant le jury les muffins de l'atelier (version sans gluten si l'on applique la solution la plus sûre), en verbalisant les points critiques : œufs, pâte crue, pressage des courgettes, cuisson à cœur, refroidissement rapide.

Évaluation :

- **Immédiat** : nombre de participants (12 attendus) ; nombre de boîtes réalisées ; nombre d'erreurs de NutriBot trouvées par chaque équipe ; satisfaction (fiche anonyme de trois questions).
- **Un mois plus tard** : questionnaire **anonyme** en ligne ou sur papier, sans question sur la santé ni sur le poids : « Combien de fois avez-vous préparé une boîte du midi la semaine dernière ? », « Avez-vous refait une recette de l'atelier ? », « Mangez-vous encore devant l'écran ? ». Pour l'équipe de nuit, le même questionnaire est déposé dans l'espace repas avec une urne, ou rempli lors de l'atelier de nuit.
- **Limites** : déclaratif, petits effectifs, participants volontaires plus motivés ; l'atelier seul ne change pas l'environnement (espace repas, horaires) : il faut l'évaluer avec les actions du temps 1.

Erreurs fréquentes – Erreurs fréquentes

Proposer d'« anonymiser » le tableau de bord RH au lieu de dire que l'employeur n'a pas à suivre le poids des salariés ; oublier que l'analyse des émotions au travail est interdite ; présenter le consentement du salarié comme une solution ; conclure sur la fiabilité de NutriBot sans dire les limites du test ; oublier l'équipe de nuit ; croire la mention « sans gluten » de NutriBot ; faire une version sans gluten à côté de la farine de blé sans précaution ; laisser les muffins refroidir sur le plan de travail tout l'après-midi ; demander le poids des participants pour évaluer l'atelier.

Grille d'auto-évaluation

Compétence	Indicateur de réussite	Sujet(s)	Acquis	En cours	À revoir
Partir du besoin avant l'outil	Problème de santé, obstacles, risque d'exclusion numérique, objectifs chiffrés	S1, S3			
Classer les données	Identité, données de santé, images, données techniques ; nécessaire ou non (minimisation)	S1, S3			
Appliquer le secret professionnel	Équipe de soins, famille, employeur, accès par curiosité	S1, S3			
Choisir un outil sécurisé	Outil HDS, messagerie sécurisée, dossier informatisé, pas de matériel personnel	S1, S2			
Réagir à une violation de données	Suppression, DPO, notification dans les 72 h si risque, mesure pour l'avenir	S1			
Savoir quand une AIPD est nécessaire	Données de santé, personnes vulnérables, nouvelle technologie ; DPO, registre	S1, S3			
Respecter le droit à l'image	Autorisation écrite et précise, mineurs, refus respecté, stockage et suppression	S2			
Appliquer le règlement sur l'IA	Pratiques interdites, risque limité et transparence, haut risque, lien avec les dispositifs médicaux	S1, S3			
Évaluer un outil numérique	Écart moyen, écart absolu moyen, proportions par catégorie, accord entre évaluateurs, limites	S1, S3			
Vérifier un contenu produit par une IA	Erreurs sanitaires, allergènes, calculs, promesses de santé, sources inventées	S2, S3			
Interpréter une enquête	Taux de réponse, intervalle de confiance, biais de sélection	S3			
Établir un bon de commande	Rendements, unités d'achat entières, coût par portion, ajustement chiffré	S2, S3			
Calculer et commenter des apports	Énergie, répartition, sel, fibres, comparaison à une recette ou une vidéo	S2, S3			
Adapter une recette	Allergie au sésame, végétarien, maladie cœliaque, hypertension	S2, S3			
Garantir l'hygiène et la sécurité	Poisson cru, riz cuit, conserves, pâte crue, refroidissement, boîte du midi	S2, S3			
Organiser, animer et évaluer un atelier	Déroulé minuté, activité accessible, évaluation sans donnée de santé identifiante	S2, S3			